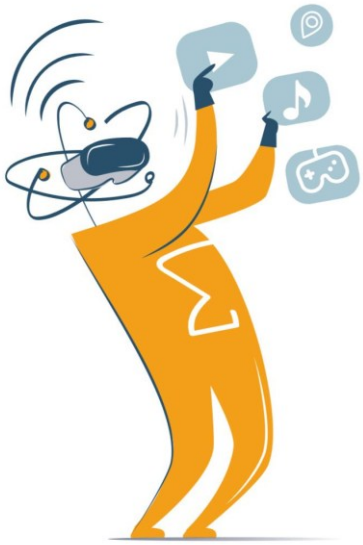


Tema 3. Interacción y locomoción

3.4. Desplazamiento con joystick

Taller de Realidad Virtual – Talleres y Seminarios de Tecnologías Emergentes I - GTDM

Alejandro Rodríguez Ortega

Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

ÍNDICE

1- ¿Qué es la locomoción en XR?
2- Problema
3- Clasificación de locomoción en XR
4- Evolución histórica.
5- Cybersickness
6- Locomoción Artificial en Meta
7- Preferencias del usuario
8- Configuración para desplazamiento con joystick

Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega
Departamento de Ingeniería Gráfica

ÍNDICE

1- ¿Qué es la locomoción en XR?

2- Problema

3- Clasificación de locomoción en XR

4- Evolución histórica.

5- Cybersickness

6- Locomoción Artificial en Meta

7- Preferencias del usuario

8- Configuración para desplazamiento con joystick

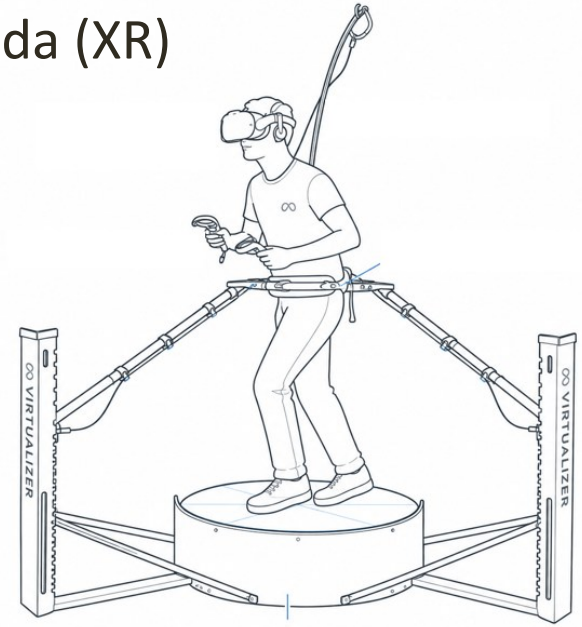
Departamento de Ingeniería Gráfica

Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

¿Qué es la locomoción en XR?

Definición:

Es el conjunto de técnicas y mecanismos que permiten a un usuario desplazarse física o virtualmente de un punto a otro dentro de un entorno de Realidad Extendida (XR)



Desafío:

Aunque los visores permiten caminar físicamente, el espacio real suele ser limitado comparado con los mundos virtuales

Objetivo:

Crear sistemas que sean **intuitivos**, **cómodos** y que minimicen el malestar físico, respetando las preferencias individuales de los usuarios

Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

ÍNDICE

1- ¿Qué es la locomoción en XR?

2- Problema

3- Clasificación de locomoción en XR

4- Evolución histórica.

5- Cybersickness

6- Locomoción Artificial en Meta

7- Preferencias del usuario

8- Configuración para desplazamiento con joystick

Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega
Departamento de Ingeniería Gráfica

Problema

Espacio físico finito vs Espacio virtual infinito:

Restricción física:

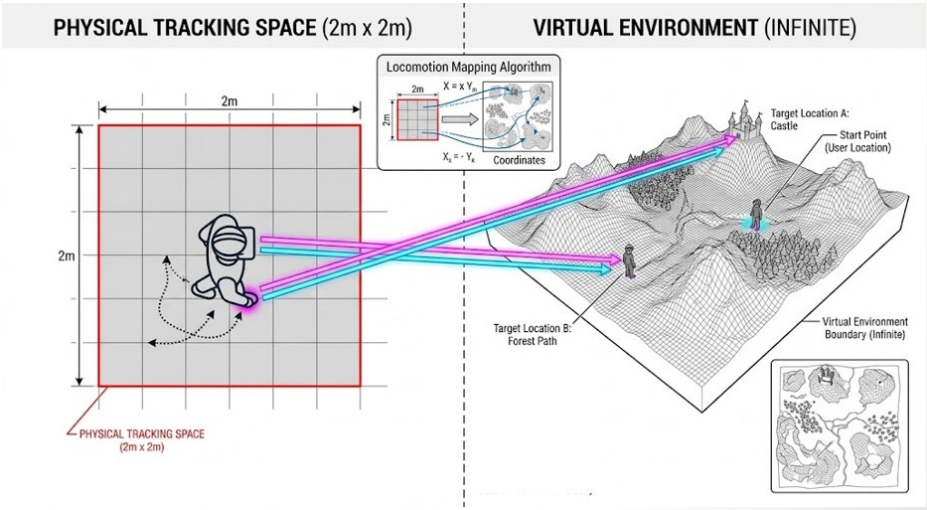
Las dimensiones de la habitación, obstáculos reales y los límites del seguimiento.

Conexión propioceptiva (1:1):

La caminata física real proporciona la máxima presencia, pero está severamente acotada por el espacio disponible.

Virtual Locomotion Techniques

Mecanismos de software y hardware creados para trasladar el origen virtual más allá de los límites físicos**.**



Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

ÍNDICE

1- ¿Qué es la locomoción en XR?

2- Problema

3- Clasificación de locomoción en XR

4- Evolución histórica.

5- Cybersickness

6- Locomoción Artificial en Meta

7- Preferencias del usuario

8- Configuración para desplazamiento con joystick

Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega
Departamento de Ingeniería Gráfica

Clasificación de locomoción XR



Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Clasificación de locomoción XR

Locomoción física

- El movimiento del cuerpo coincide con el movimiento percibido.
- Caminar, girar o agacharse se refleja de forma natural en el mundo virtual.
- Elevada presencia e inmersión y minimiza el riesgo de mareo.



Limitaciones

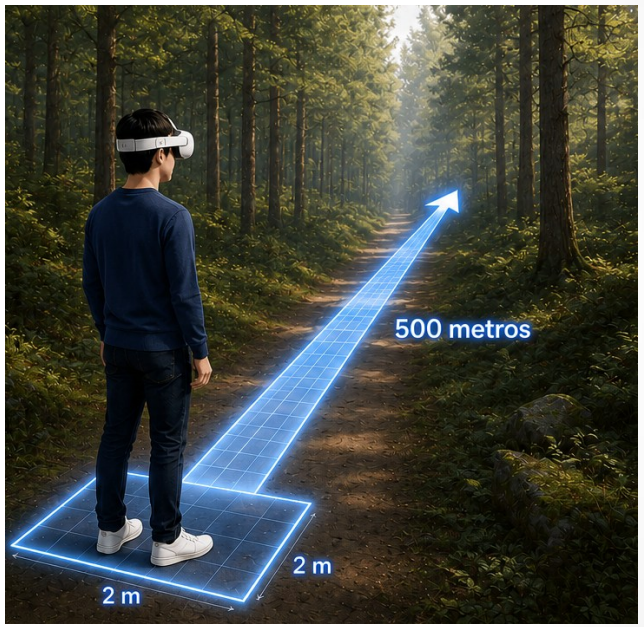
- Depende completamente del espacio físico disponible

Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Clasificación de locomoción XR

Locomoción Artificial

- Desplazamiento digital sin necesidad de movimiento físico equivalente en el mundo real.
- Permite recorrer grandes distancias mediante joystick, teletransporte, escalada o vuelo.
- Un posible conflicto vestibular-ocular puede aumentar el riesgo de mareo (cybersickness) y desorientación.



Limitaciones

- Cybersickness
- Pérdida de continuidad espacial
- Ruptura de presencia corporal

Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Clasificación de locomoción XR

Locomoción Hibrida

- Fusiona el movimiento corporal real con la traducción por software.
- Balancear brazos o caminar en el sitio se convierte en avance virtual.
- Elevada presencia e inmersión y consolida la ilusión de desplazamiento.



Limitaciones

- El esfuerzo físico continuado limita la duración de las sesiones.
- Si el patrón de movimiento corporal no se mapea con total precisión se genera una discrepancia corporal que puede causar o incomodidad.
- Falsos positivos de movimiento.

Clasificación de locomoción XR

¿Qué tipo de locomoción utilizar? Ejemplo

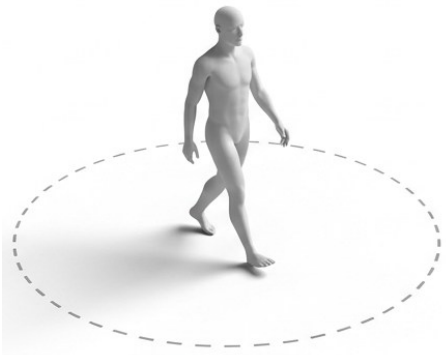
Diseño de un museo virtual: Imaginad que estamos desarrollando una aplicación VR en la que el usuario tiene que recorrer un museo virtual de gran tamaño.

Conocemos tres posibles técnicas:

A. Teleport

B. Joystick / movimiento continuo

C. Walking-in-place





Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Clasificación de locomoción XR

¿Qué tipo de locomoción utilizar? Ejemplo

Definir lo primero los requisitos. ¿Qué necesita nuestro museo?

1.- Recorrer grandes distancias:

Buena **velocidad** y capacidad para trabajar en **entornos grandes**

2.- Examinar cuadros y objetos:

Buena **precisión/granularidad**

3.- Evitar mareos

Nauseas/cybersickness se convierte en una variable crítica.

4.- El usuario puede ser principiante en RV

Técnicas de locomoción **intuitiva y fácil de aprender**

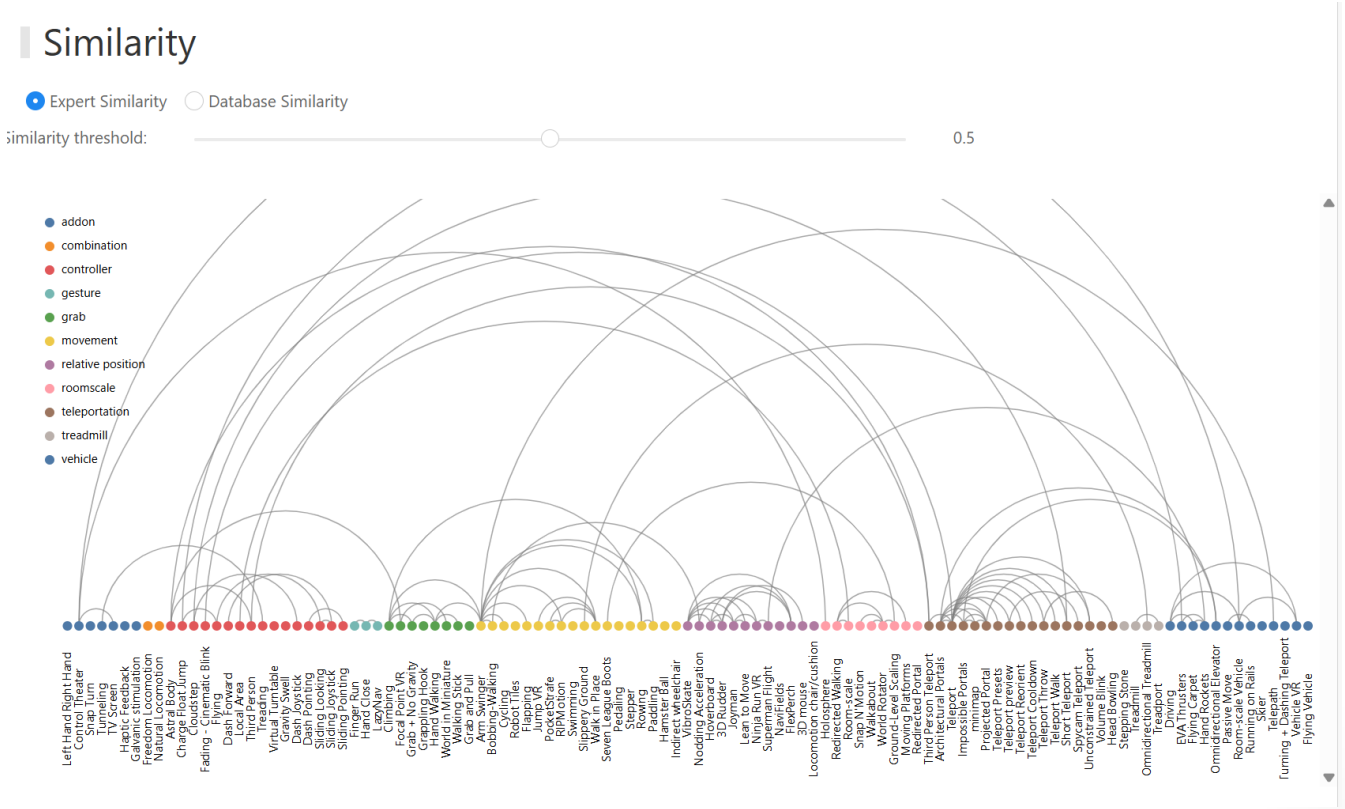
5.- Que lo pueda utilizar mucha gente

Tendremos que tener en cuenta la **accesibilidad.**

Clasificación de locomoción XR

¿Qué tipo de locomoción utilizar?

https://locomotionvault.github.io/



Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega
Departamento de Ingeniería Gráfica

ÍNDICE

1- ¿Qué es la locomoción en XR?

2- Problema

3- Clasificación de locomoción en XR

4- Evolución histórica

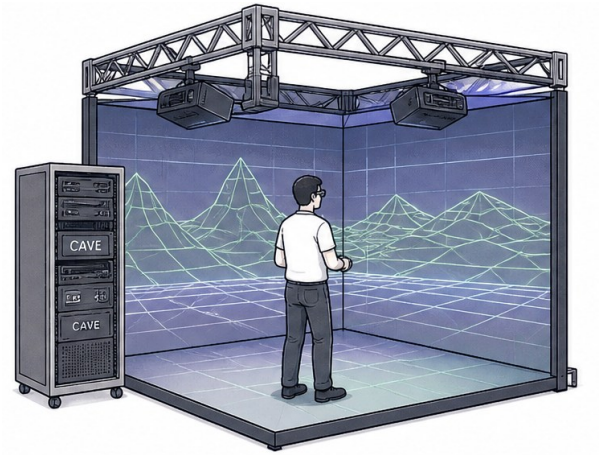
5- Cybersickness

6- Locomoción Artificial en Meta

7- Preferencias del usuario

8- Configuración para desplazamiento con joystick

Historia (1990-2015)



- **Sistemas CAVE (1992) y los primeros HMDs**: Entornos de proyección inmersiva y cascos pesados vinculados a estaciones de trabajo.
- Nacimiento del **Teletransporte** (Mine, 1995): concepto **Point & Teleport** para evitar el mareo en simuladores.

- **Oculus Rift DK1 / DK2 (2013-2015):** El renacimiento de la RV de consumo. Uso inicial de gamepads convencionales (Xbox) que provocó altos índices de cinetosis por falta de seguimiento posicional 6DoF y desacoplamiento vestibular

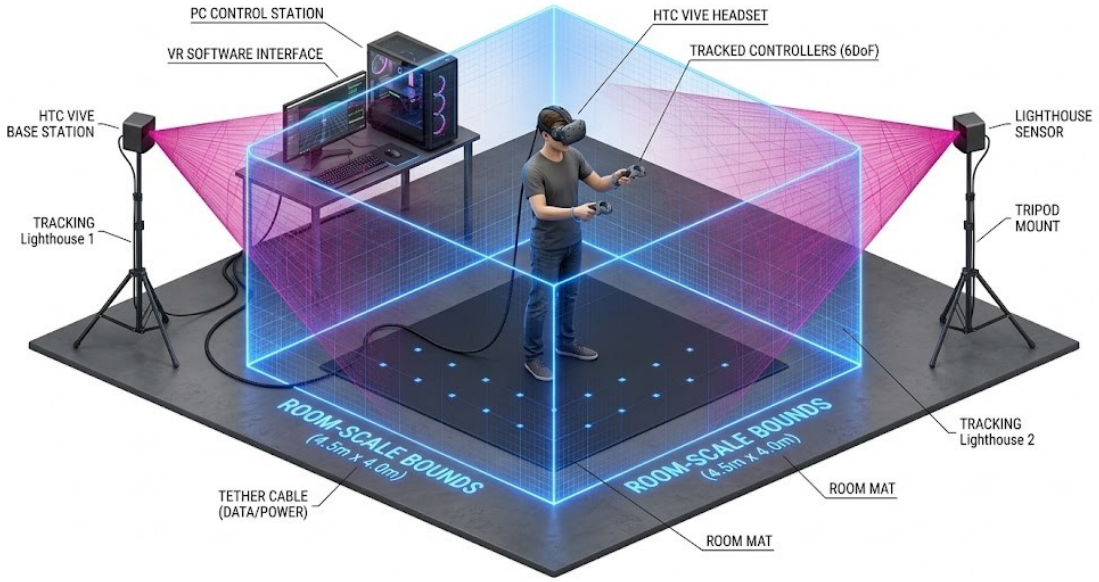


Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Historia (2016-2023)

Room-Scale y los Controladores 6DoF

- **Lanzamiento de HTC Vive y Oculus Rift CV1 (2016):** Introducción del seguimiento posicional completo de 6 Grados de Libertad (6DoF) para cabeza y manos.
- Adopción del **teletransporte** para garantizar cero mareos.



Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Historia (2016-2023)

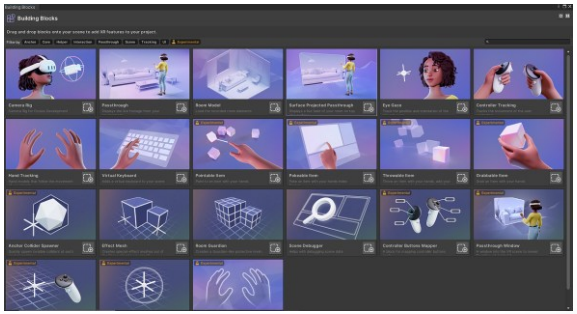
Evolución Comercial y la Gran Transición

- **Estudio sistemático de la industria:** Evolución del tipo de locomoción en aplicaciones comerciales de SteamVR, Quest y Viveport:
  - *2016:* **48%** de aplicaciones usaban teletransporte exclusivo.
  - *2020:* **32%** de aplicaciones se pasaban a sistemas configurables/híbridos.
  - *2023:* **18%** de uso exclusivo de teletransporte.
- **El Joystick pasa a ser el estándar por defecto:** El movimiento continuo se impone en títulos insignia (*Half-Life: Alyx*, *BONELAB*), respaldado por viñetas de confort.
- **El nuevo rol del teletransporte:** Relegado de interfaz principal a característica fundamental de **accesibilidad** e inclusión.

Historia (2023-Actualidad)

Estándares (OpenXR) y Módulos Multimodales

- **Unificación bajo OpenXR:** Eliminación de los SDKs nativos propietarios y aislamiento de la capa de hardware respecto a la capa de interacción.
- **Abstracción en motores (Unity XRI 3.x / Meta Interaction SDK):**
  - *Locomotion Mediator / System:* Gestión centralizada de prioridades y exclusión mutua de transformaciones.
  - *Meta Building Blocks:* Módulos prefabricados de ensamblaje rápido (Camera Rig, Locomotion Block).
- **Multimodalidad:** Combinación simultánea de seguimiento de manos (*Hand Tracking*), microgestos y controladores físicos



Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

ÍNDICE

1- ¿Qué es la locomoción en XR?

2- Problema

3- Clasificación de locomoción en XR

4- Evolución histórica

5- Cybersickness

6- Locomoción Artificial en Meta

7- Preferencias del usuario

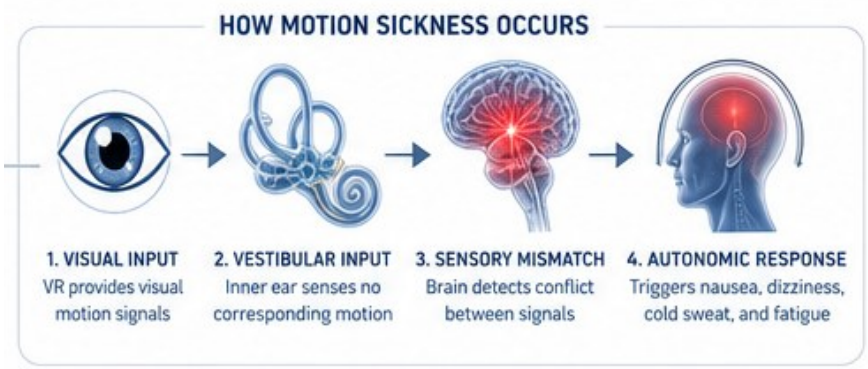
8- Configuración para desplazamiento con joystick

Cybersickness

¿Por qué nos mareamos en XR?

- **Teoría del conflicto sensorial** (Reason & Brand, 1975). Surge por un desajuste neuronal entre las señales percibidas por la vista y el aparato vestibular.

- **Desacoplamiento de los canales sensoriales**:
  - **Canal Visual**: La pantalla del HMD renderiza un flujo óptico continuo que simula aceleración lineal o angular a través del entorno virtual.
  - **Canal Vestibular** (Oído Interno): Los canales del oído interno (responsables de la a detección de la aceleración rotacional , lineal y gravedad) confirman que el cuerpo del usuario permanece inerte en el espacio físico.

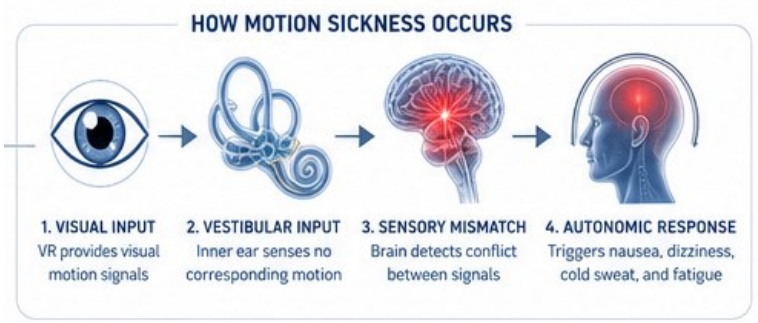


Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Cybersickness

¿Por qué nos mareamos en XR?

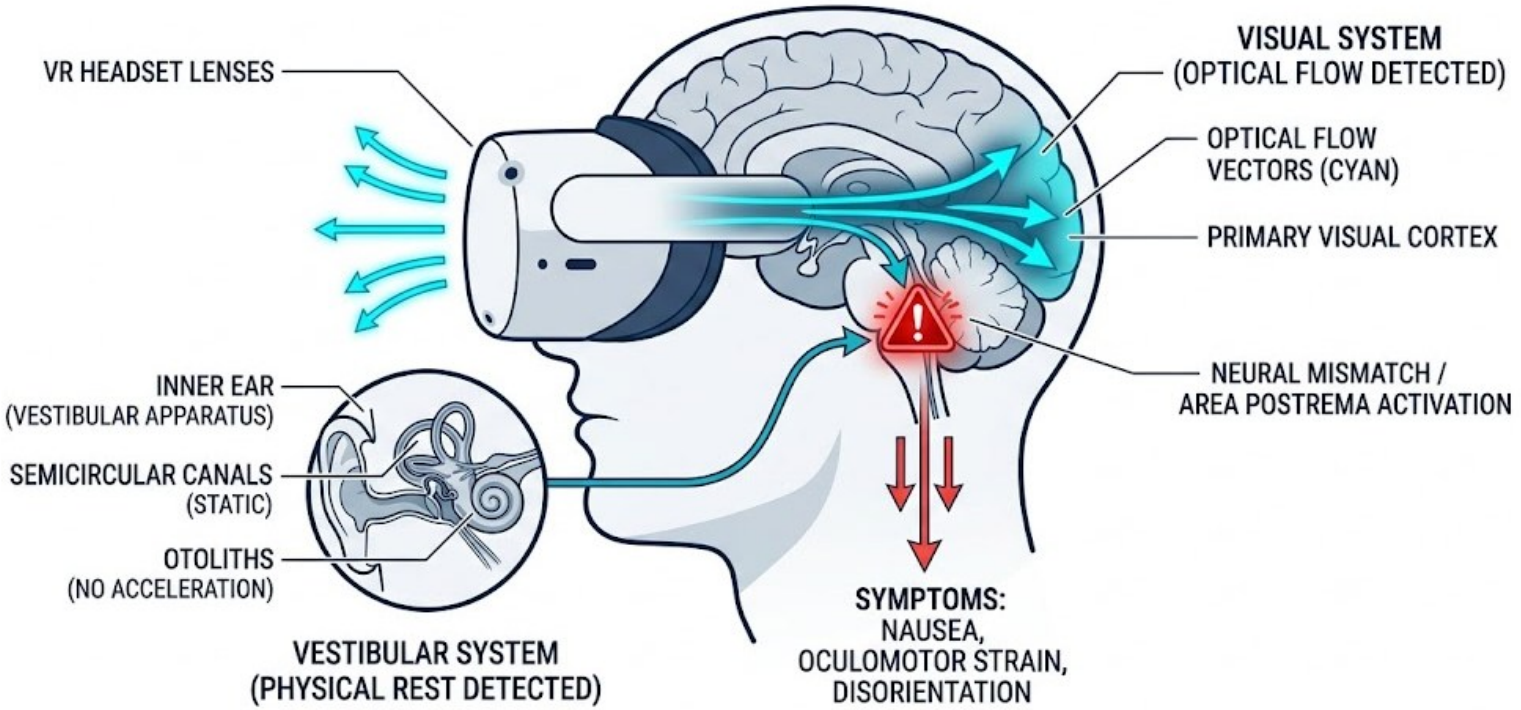
- **Hipótesis Evolutiva de la Neurotoxicidad (Treisman, 1977):**
  - El tronco encefálico interpreta la incongruencia perceptiva como el síntoma característico de una **intoxicación por neurotoxinas**.
  - Se activa de forma involuntaria el sistema nervioso autónomo provocando náuseas, sudoración fría, palidez, fatiga oculomotora y desorientación.
- **Influencia Directa en los Métodos de Locomoción:**
  - **Joystick Continuo**: Genera flujo óptico constante mientras el canal vestibular informa estasis total → Alta tasa de cybersickness
  - **Teletransporte** Al transferir las coordenadas en t=0, elimina el flujo óptico prolongado → Anula el conflicto vestibular y erradica el mareo.



Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Cybersickness

¿Por qué nos mareamos en XR?



Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Cybersickness

¿Por qué nos mareamos en XR?

- **Estructura de la retina:**
  - **Fóvea Central**: Alta densidad de conos; adaptada a la agudeza visual, lectura y percepción de detalles finos.
  - **Retina Periférica**: Elevada concentración de células ganglionares con amplios campos receptivos; fisiológicamente especializada en la detección inmediata de movimiento ambiental de baja frecuencia y velocidad relativa.
- **El Fenómeno de la Vección**
  - **Definición**: La ilusión inmersiva de que tu cuerpo se está desplazando.
  - Tu oído sabe que no te mueves → conflicto (mareo).



Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

ÍNDICE

1- ¿Qué es la locomoción en XR?

2- Problema

3- Clasificación de locomoción en XR

4- Evolución histórica

5- Cybersickness

6- Locomoción Artificial en Meta

7- Preferencias del usuario

8- Configuración para desplazamiento con joystick

Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Locomoción Artificial en META

Tipos de locomoción artificial

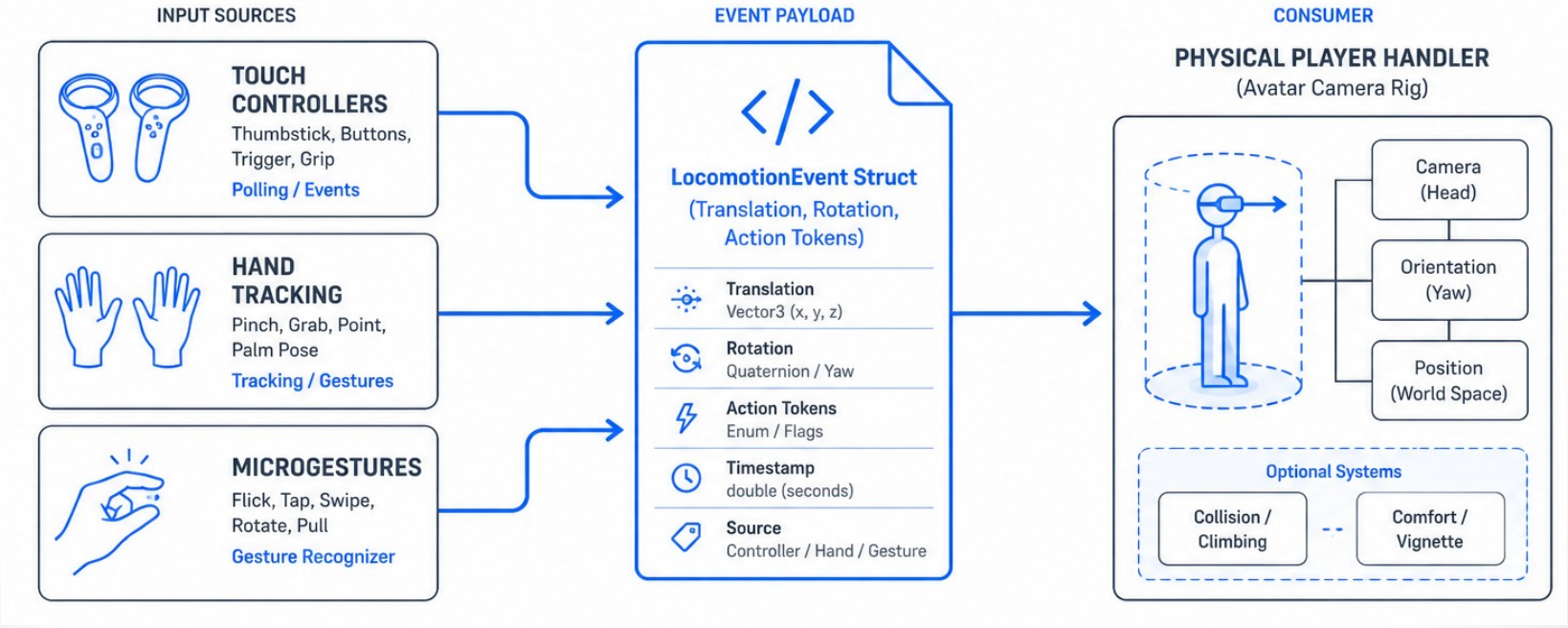
La **locomoción artificial** se produce cuando el movimiento en el mundo virtual no se corresponde exactamente con el movimiento físico.

Interacción	Descripción
Teletransporte	Cambio repentino de perspectiva que elimina el movimiento continuo para evitar el mareo.
Deslizamiento (Slice)	Permite desplazarse a uno mismo o al personaje de forma fluida mediante un control analógico, controlando velocidad, dirección u orientación.
Locomoción por Agarre libre	Movimiento sin restricciones en el espacio 3D donde al agarrar y tirar, el entorno completo se mueve, rota y escala respecto a tu acción.
Locomoción Física	Desplazamiento mediante interacciones físicas del avatar con el entorno, como escalar (climbing), bucear, balancear brazos o impulsarse.
Locomoción por Ruta predeterminada (Path Locomotion)	La cámara virtual se desplaza a lo largo de una trayectoria prefijada (ej. montañas rusas, trenes o movimientos cinematográficos).
Locomoción forzada	Movimiento provocado directamente por el entorno virtual y no por el usuario (ej. caídas, empujones, corrientes de agua o deslizamientos).
Locomoción por navegación	Simula la conducción de vehículos mediante mandos virtuales (volantes, palancas, joysticks) añadiendo inercia y peso.

Locomoción Artificial en META

Locomotion Interactions

En el **Meta XR Interaction SDK** las Locomotion Interactions son **interactores** y **componentes** de software modulares que traducen las entradas del usuario (mandos, manos o gestos) en solicitudes formales de movimiento dentro del entorno virtual



Locomoción Artificial en META

Locomotion Interactions

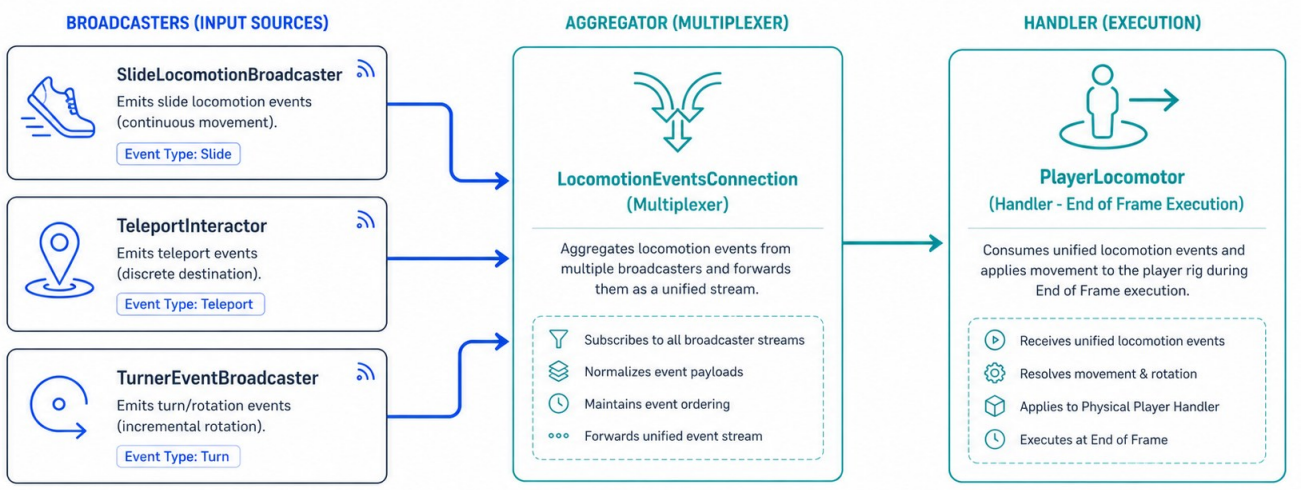
Interacción en ISDK	Descripción del Movimiento
Teleport	Selección de una ubicación distante en la escena y desplazamiento instantáneo a ella.
Telepath	Selección de un punto distante y desplazamiento continuo/suave hacia la meta.
Turn	Rotación del punto de vista del jugador sobre su propio eje estando estacionario.
Slide	Desplazamiento continuo y libre restringido por las colisiones físicas del entorno.
Step	Micro-pasos discretos rápidos en cualquier dirección para pequeños ajustes posicionales.
Climbing	Movimiento del avatar mediante el agarre manual de superficies y tracción del cuerpo.
Walking Stick	Propulsión virtual empujando bastones de senderismo contra el suelo virtual.

Locomoción Artificial en META

Arquitectura de locomoción

1. Broadcasters (*ILocomotionEventBroadcaster)*

- Los **interactores** de entrada (mandos Touch, Hand Tracking o Microgestos) evalúan la intención del usuario sin modificar directamente los componentes de posición o física del personaje.
- Emiten solicitudes de movimiento denominados ***LocomotionEvent***, aislando la lógica de detección gestual respecto a la transformación geométrica.
- Cada evento define explícitamente parámetros de traslación (***TranslationType***), rotación (***RotationType***) y metadatos de acción.



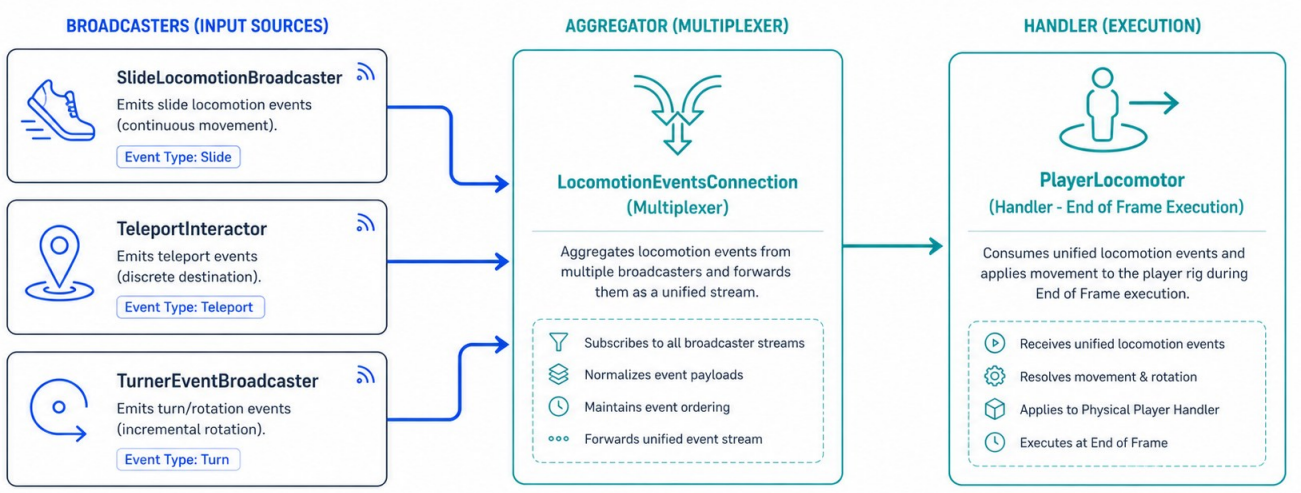
Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Locomoción Artificial en META

Arquitectura de locomoción

2. Multiplexación Central (LocomotionEventsConnection):

- Actúa como un nodo de enlace que agrupa múltiples emisores (Broadcasters) de la escena y los conecta hacia un único manejador (Handler)
- Habilita o deshabilita emisores específicos desde el menú de opciones (ej. alternar de *Teleport* a *Slide*) sin requerir la reconstrucción del personaje ni referencias cruzadas entre scripts
- Garantiza la infraestructura técnica para ofrecer múltiples opciones de control de manera transparente.



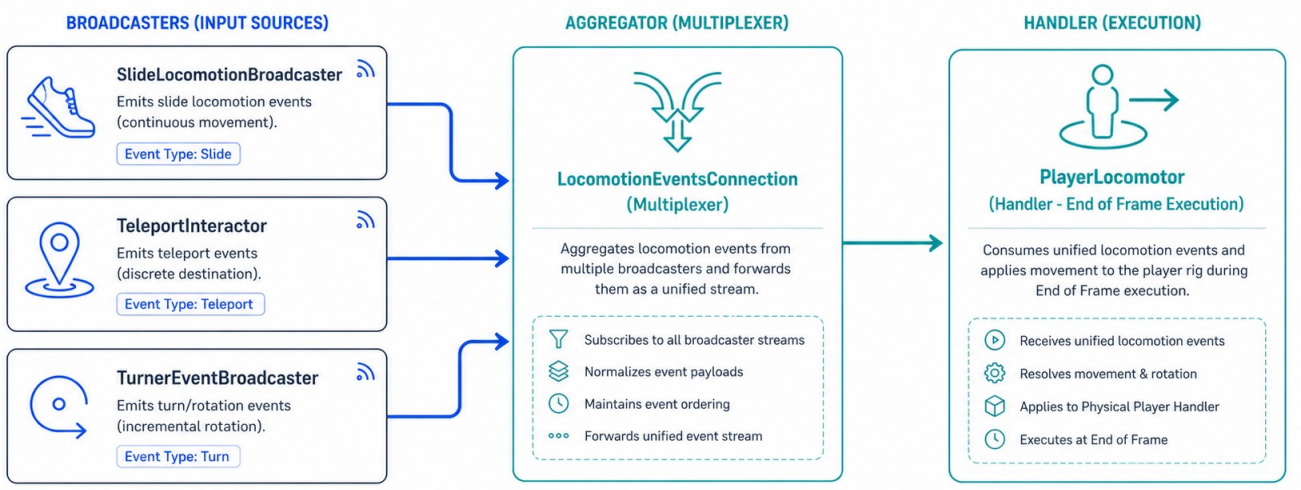
Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Locomoción Artificial en META

Arquitectura de locomoción

3. Handlers(*PlayerLocomotor*):

- La clase ***PlayerLocomotor*** escucha la conexión de eventos y ejecuta la transformación física únicamente al finalizar el fotograma.
- Asegura que los datos posicionales reportados por los sensores del visor (***OVRCameraRig***) estén completamente actualizados antes de desplazar la raíz del avatar.
- Mantiene alineados los volúmenes de colisión física (***CharacterController***) con la posición de la cámara del usuario en todo momento.



Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

ÍNDICE

1- ¿Qué es la locomoción en XR?

2- Problema

3- Clasificación de locomoción en XR

4- Evolución histórica

5- Cybersickness

6- Locomoción Artificial en Meta

7- Preferencias del usuario

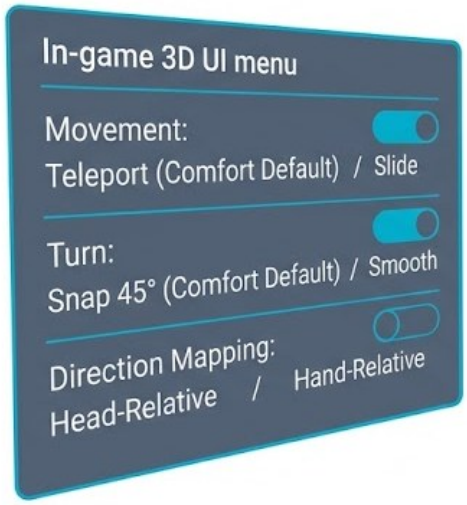
8- Configuración para desplazamiento con joystick

Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Preferencias del usuario

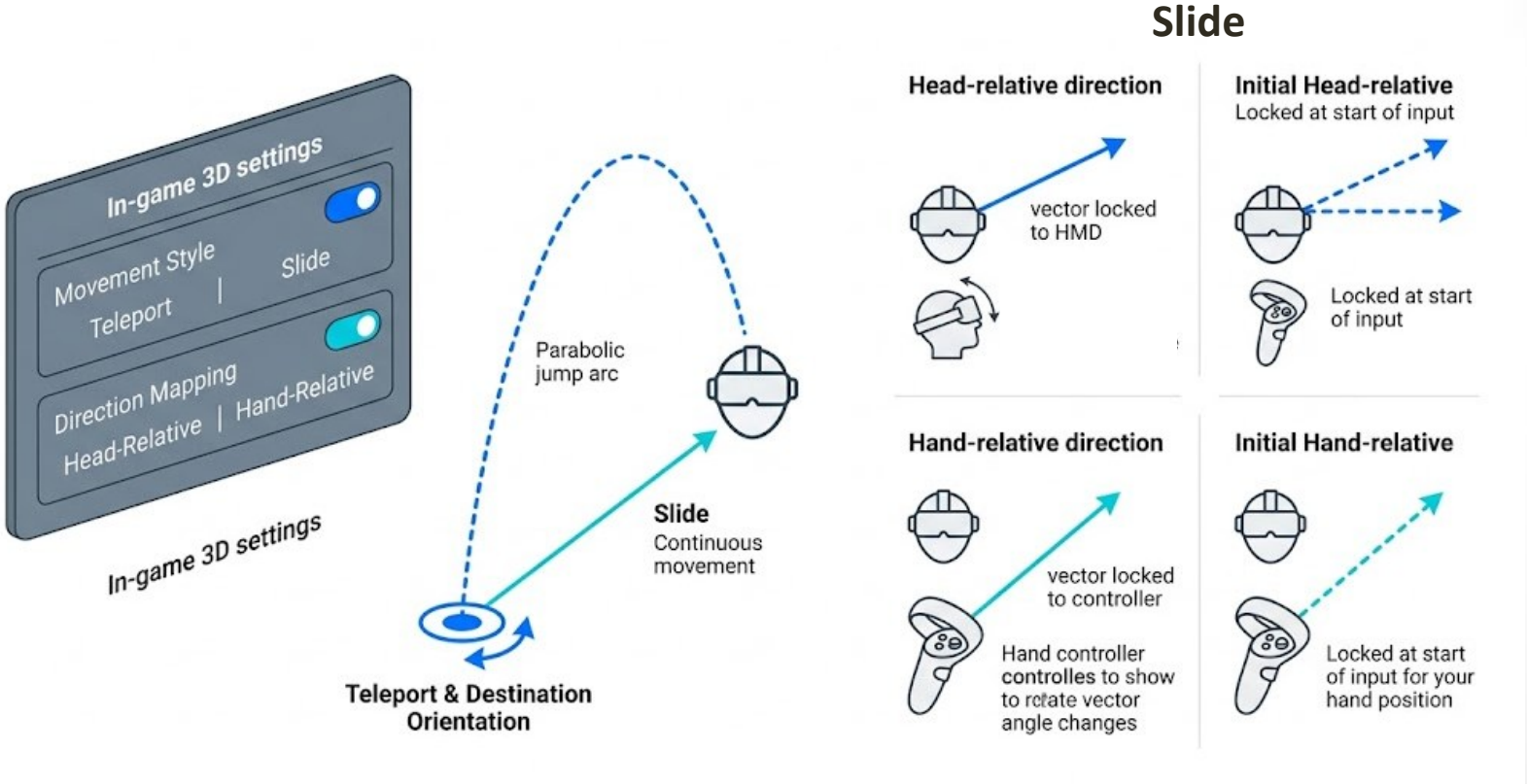
- Las preferencias de los usuarios son fundamentales para diseñar una experiencia virtual agradable.
- **No existe una solución única**; la sensibilidad al cybersickness y las preferencias de control varían significativamente entre usuarios.
- **Meta XR Interaction SDK (ISDK) :** Proporciona un abanico de modalidades de locomoción y opciones de confort permite a cada usuario personalizar su experiencia.

  - **En el estilo de movimiento**: teletransporte o deslizamiento suave (slide).
  - **En el estilo de giro**: giros discretos por ángulos o giros continuos y suaves
  - Ayudas visuales y efectos de transición.
  - **Integración de menus** de preferencias.
  - **Mecánicas inmersivas adicionales**: Hotspots, pasos cortos, agacharse/levantarse y saltar.



Preferencias del usuario

Estilos de Movimiento: ¿Teletransporte o Desplazamiento?



Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Preferencias del usuario

Mecanismo de Rotación

Snap Turn (Giro por Tramos):

- Es la opción orientada al confort por defecto
- Aplica giros angulares instantáneas sobre el eje vertical de la cabeza
- Al omitir los fotogramas de transición angular, se reduce el mareo



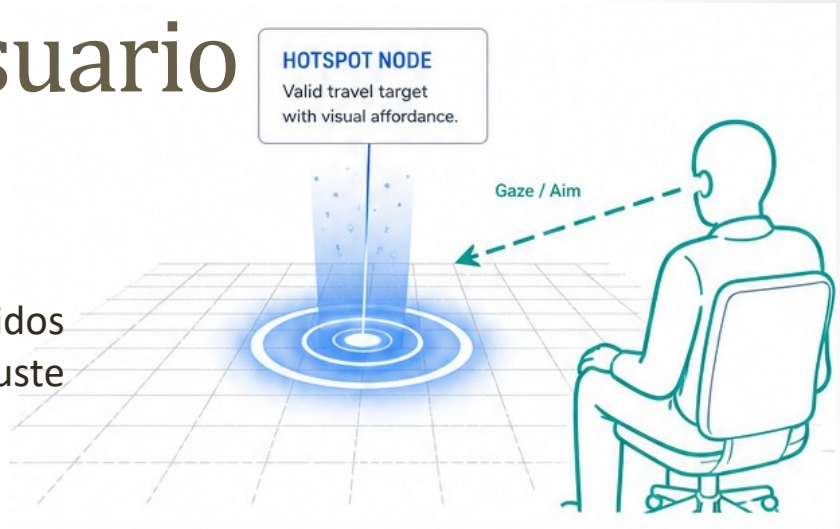
Smooth Turn (Giro Continuo):

- Aplica una velocidad angular continua proporcional a la intensidad de la entrada analógica



Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

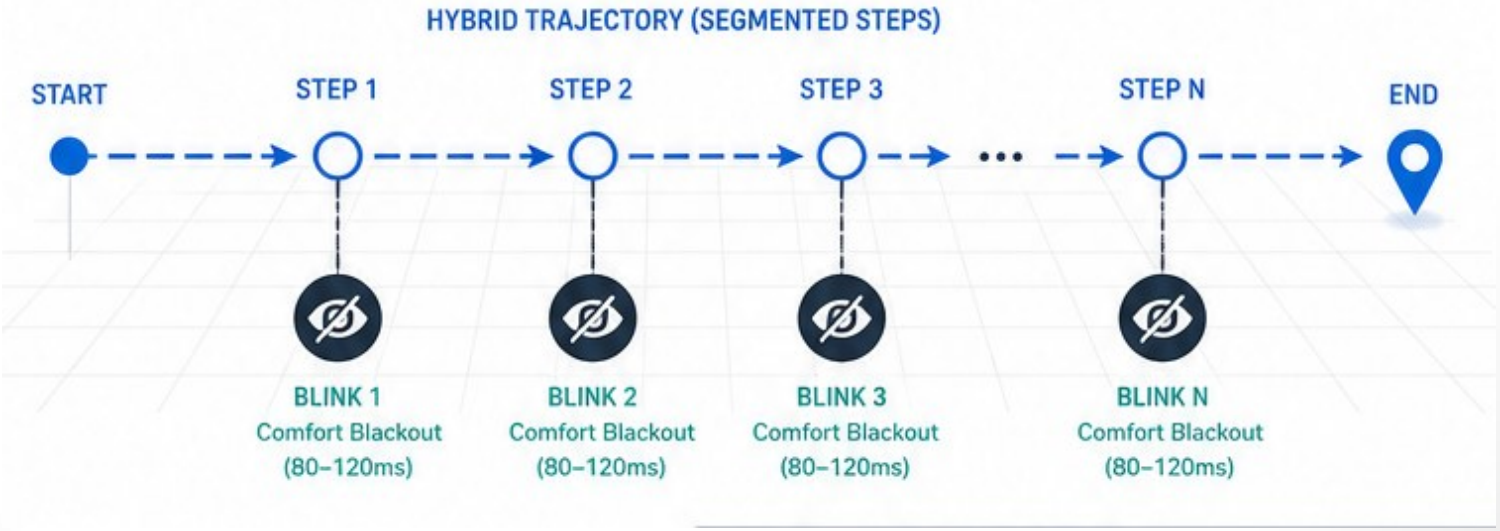
Preferencias del usuario



Mecánicas inmersivas adicionales

- **Hotspots:** Nodos interactivos predefinidos para teletransporte a posiciones con ajuste automático de orientación y elevación.

- **Peticiones de Traslación Relativa** (Steps): Sistema híbrido que combina dirección fluida con animaciones de parpadeo (Blink) para micro-ajustes en espacios reducidos.

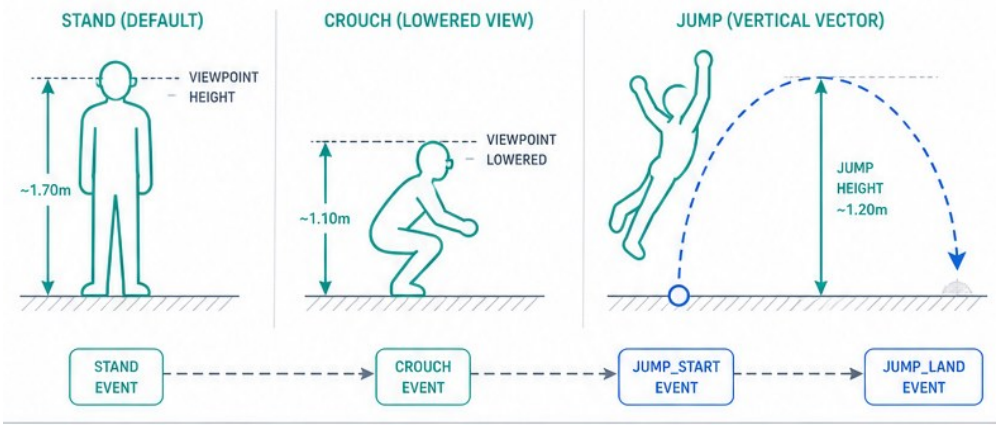


Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Preferencias del usuario

Mecánicas inmersivas adicionales

- **Agacharse:** Reduce temporalmente la altura de la cámara virtual y de la cápsula de colisión del avatar, simulando la acción de agacharse en el mundo real. Permite pasar por debajo de obstáculos, ocultarse tras coberturas bajas (mecánica de sigilo) e interactuar con objetos situados a nivel del suelo.
- **Erguirse:** Devuelve la cámara y la altura del avatar a su nivel vertical estándar erguido
- **Salto:** Propulsa el punto de vista y el avatar hacia arriba en el entorno virtual mediante un impulso parabólico predecible. Es una mecánica habitual en juegos de acción o plataformas para superar brechas, subir a repisas o esquivar obstáculos.



Preferencias del usuario

Asistencia de confort

Blink (Fundido a Negro): Micro-oclusiones temporales de 50 ms a 100 ms que eliminan la percepción de imágenes congeladas o salto directo**.**



Tunnel vision: Oclusión periférica circular de la pantalla que se contrae en función de la velocidad lineal o angular.





Dash: Traslación ultrarrápida a velocidad constante entre el origen y el destino para suavizar la discontinuidad espacial del teletransporte**.**

Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Preferencias del usuario

Buenas prácticas

1. **Accesibilidad directa durante el juego:** Ubicar los ajustes de locomoción en un menú de fácil acceso en cualquier momento (ej. botón *Menu/System* del mando) sin interrumpir la experiencia.
2. **Configuración por defecto orientada al confort:** Establecer por defecto las opciones de menor riesgo de mareo (*Teleport*, *Snap Turn*) y permitir que el usuario active voluntariamente modalidades más intensas (*Slide*, *Smooth Turn*).
3. **Conmutación en tiempo real:** Permitir la modificación de parámetros al instante sin necesidad de reiniciar la aplicación, facilitando la prueba y ajuste según la tolerancia del usuario.
4. **Persistencia de elecciones de usuario:** Guardar la configuración seleccionada en memoria persistente (*PlayerPrefs* / *Save Data*) para mantener las preferencias entre distintas sesiones de uso.

ÍNDICE

1- ¿Qué es la locomoción en XR?

2- Problema

3- Clasificación de locomoción en XR

4- Evolución histórica.

5- Cybersickness

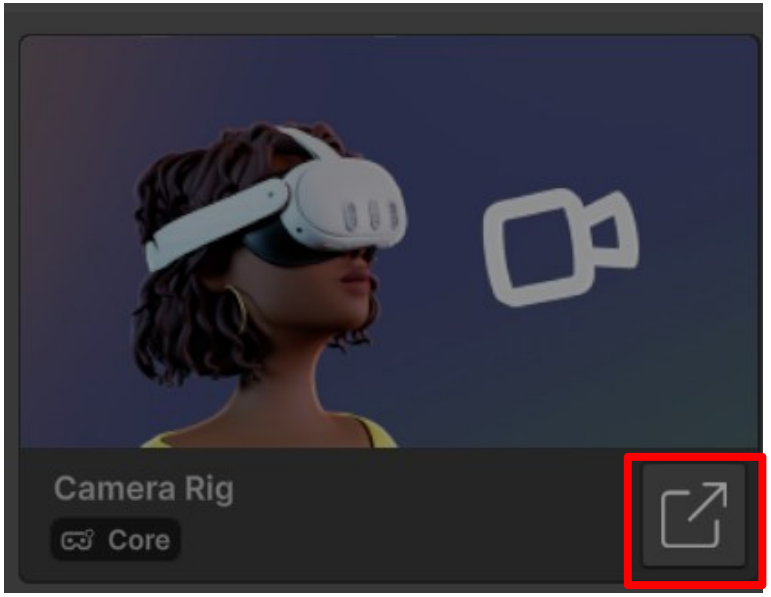
6- Locomoción Artificial en Meta

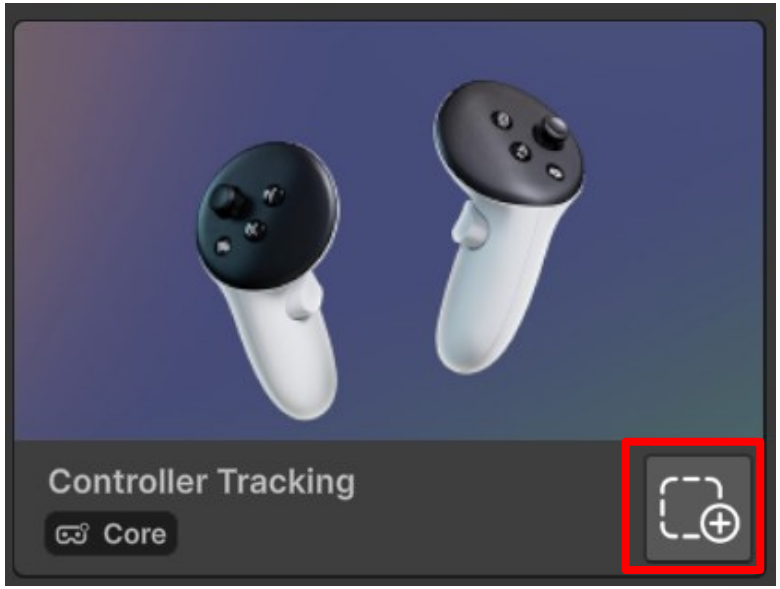
7- Preferencias del usuario

8- Configuración para desplazamiento con joystick

Configuración del proyecto de Unity

- Insertamos los Building Blocks **Camera Rig** y **Controller Tracking**.
- Eliminamos el Main Camera

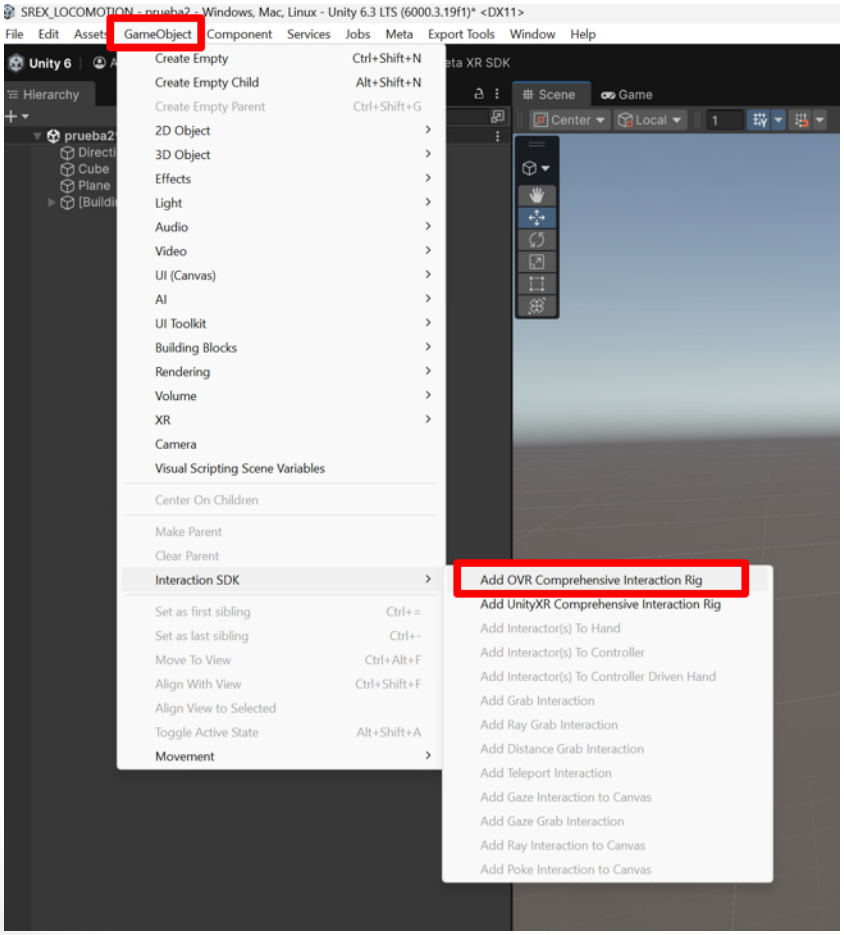


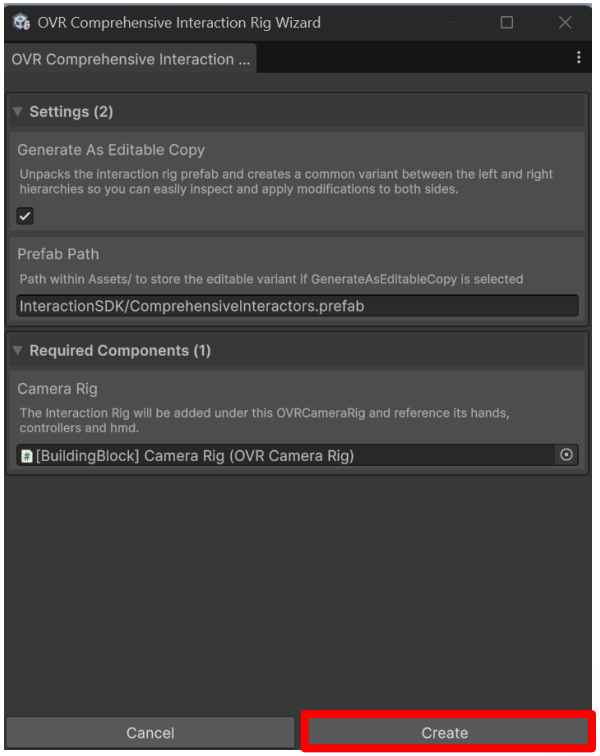


Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Configuración del proyecto de Unity

- Añadimos el GameObject **OVR Comprehensive Interaction Rig**

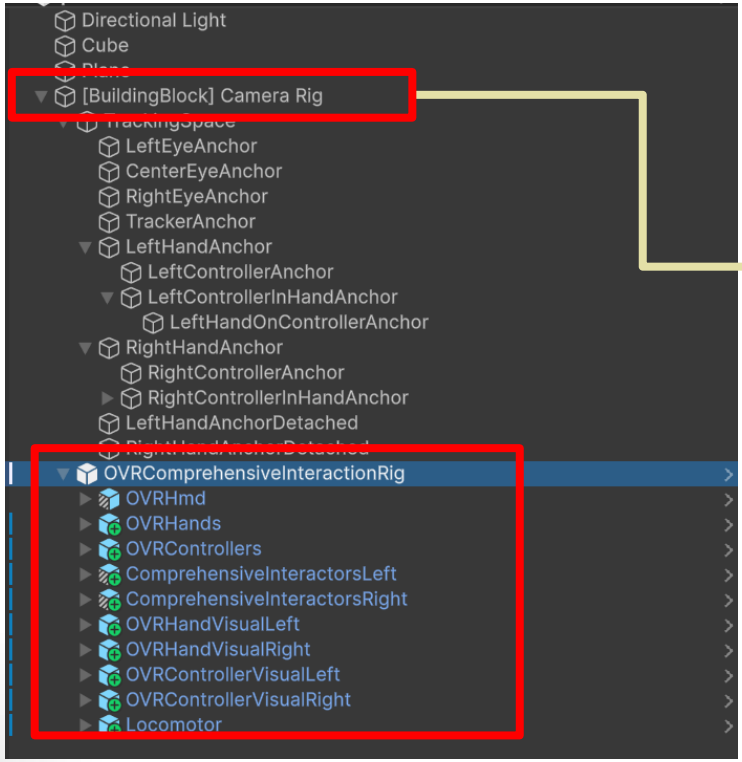


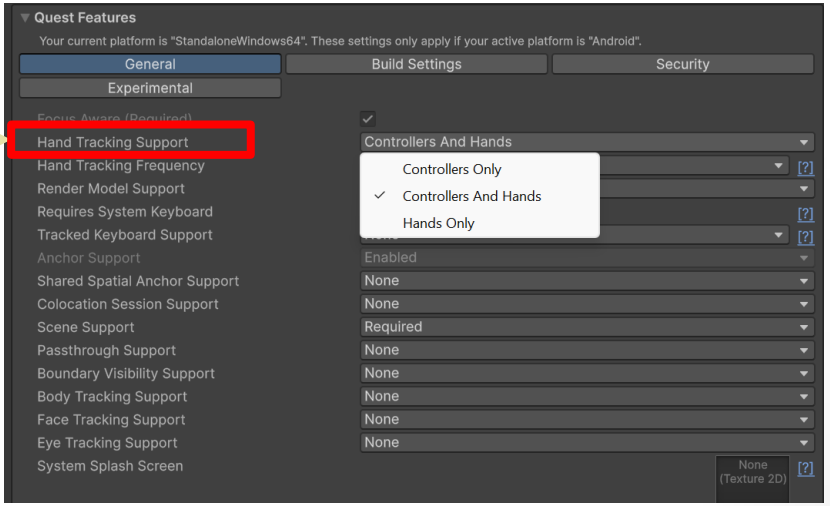


Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Configuración del proyecto de Unity

- Añadimos el GameObject **OVR Comprehensive Interaction Rig**



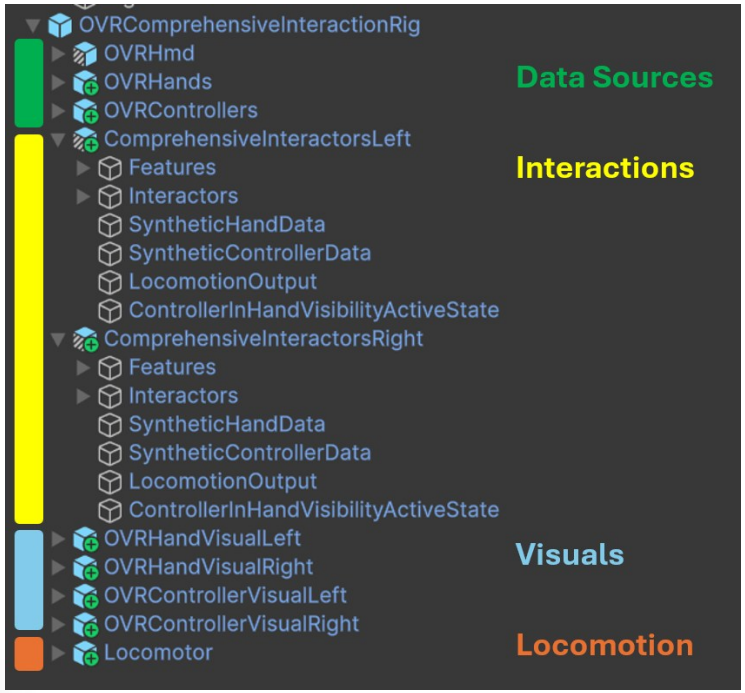


Configuración del proyecto de Unity

- **¿**Cómo es el **OVR Comprehensive Interaction Rig?**
  - Es un **prefab predefinido y unificado** del Meta XR Interaction SDK que empaqueta una colección estructurada de GameObjects configurada para Meta.
  - Permite al usuario visualizar el entorno virtual y ejecutar interacciones fundamentales (Poke, Ray, Grab, Locomotion) de forma **unificada**.
  - Integra de forma nativa soporte para Hand Tracking (manos libres), Touch Controllers (mandos) y Controller-Driven Hands.
  - El rig lee los datos de posición del visor y los mandos a partir de un OVRCameraRig mediante el componente OVRCameraRigRef.

Configuración del proyecto de Unity

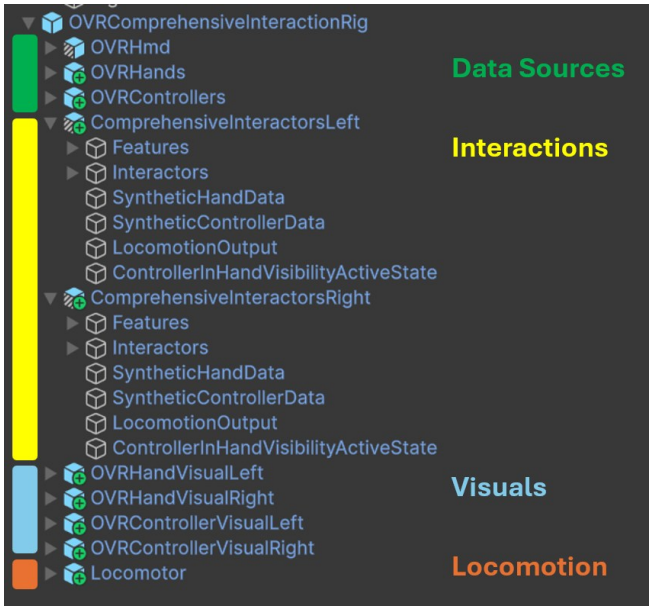
- ¿Cómo funciona el **OVR Comprehensive Interaction Rig?**



1. **Data Sources** (Entrada de Datos): Recopila y estandariza los datos del hardware (visor HMD, mandos y manos) en una estructura unificada.
2. **Interactions:** Definen cómo puede interactuar el usuario con el entorno virtual. Se utilizan para gestionar las entradas de usuario procedentes de las fuentes de datos. Pueden recibir entradas de:
   - Manos (hands)
   - Mandos (Controllers)
   - Manos guiadas por mandos (Controller Driven Hands).

Configuración del proyecto de Unity

- ¿Cómo funciona el **OVR Comprehensive Interaction Rig?**



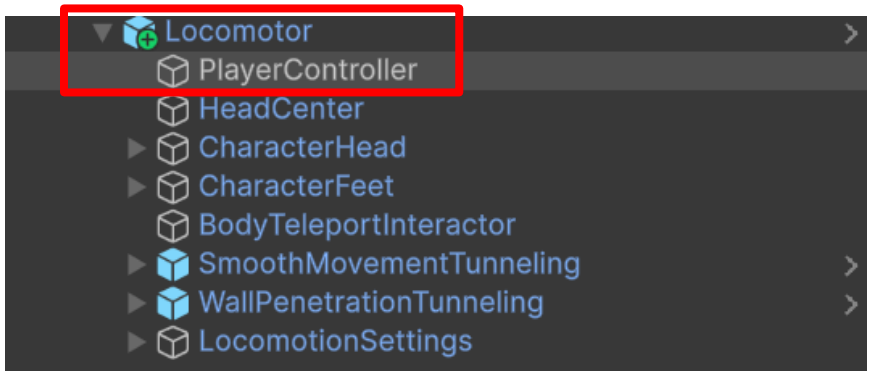
3. Visuals (Salida Gráfica): Se encargan de representar los datos de entrada procedentes de los dispositivos de una forma que resulte significativa para el usuario. Esto puede incluir elementos como mallas de manos o mallas de mandos.

4.- Locomotion: Empaqueta bajo *LocomotionControllerInteractorGroup* los emisores clave:

- *ControllerSlideInteractor.*
- *TeleportControllerInteractor*
- *ControllerTurnerInteractor*
- *ControllerStepInteractor* y *ControllerLocomotionSlideActions*

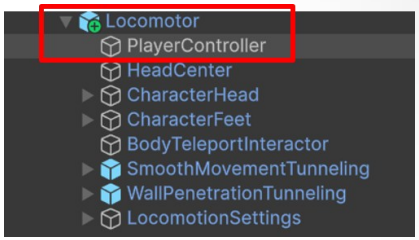
Configuración del proyecto de Unity

- **Locomotor ->** PlayerController



- Representa el cuerpo virtual del usuario en la escena.
- Se encarga de traducir las intenciones de movimiento en desplazamientos reales sobre el mundo 3D
- Garantizando que el personaje respete las colisiones del entorno y se mantenga sincronizado con la cámara del visor.

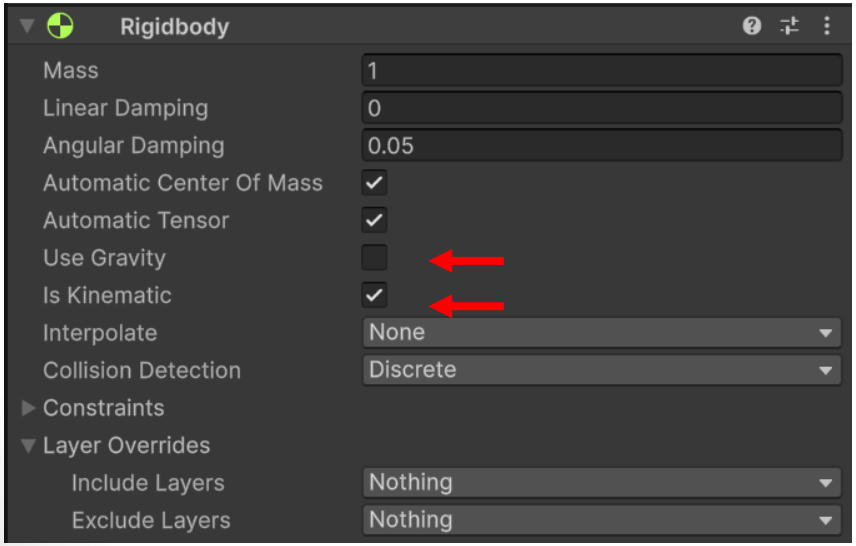
Configuración del proyecto de Unity



- **Locomotor ->** PlayerController -> Componentes

Transform:

- Define la posición global, rotación y escala de la base del personaje en el espacio de la escena.
- Sirve como la raíz respecto a la cual se mueven de forma relativa la cámara (CenterEyeAnchor) y las manos.



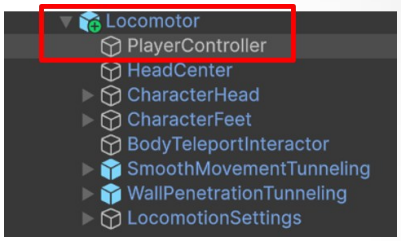
Rigidbody:

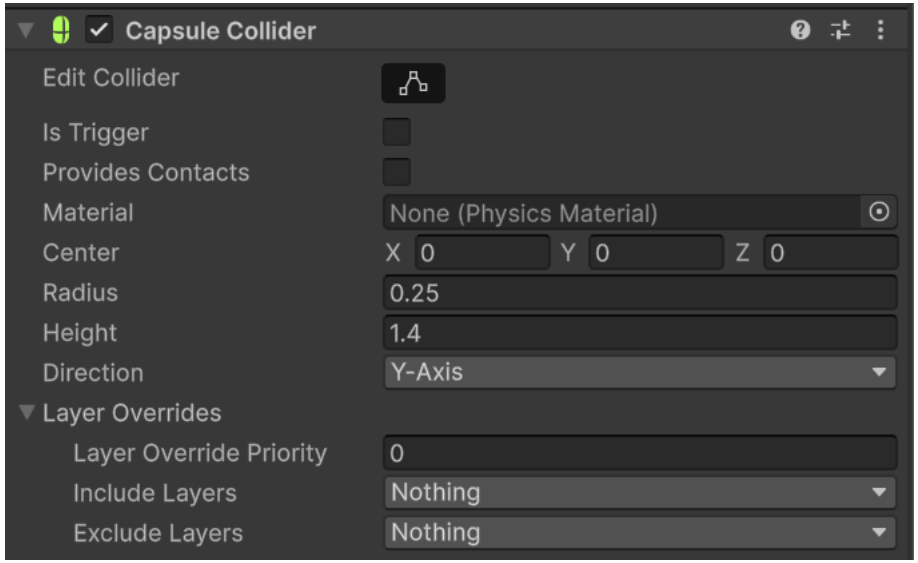
- Proporciona interacción con el sistema de física de Unity.
- Is Kinematic = True
- Use Gravity = False
- Esto evita que el motor de física de Unity aplique fuerzas sobre el personaje mientras el movimiento es controlado de forma kinemática por el SDK.

Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Configuración del proyecto de Unity

- **Locomotor ->** PlayerController -> Componentes

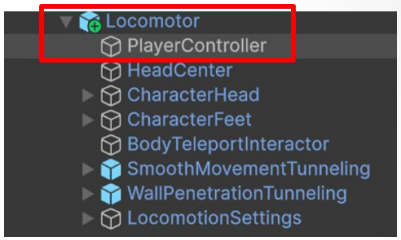




Capsule Collider

- Define el volumen geométrico simplificado (cápsula) del cuerpo del jugador para consultas físicas, Raycasts y detección de áreas de interacción o disparo

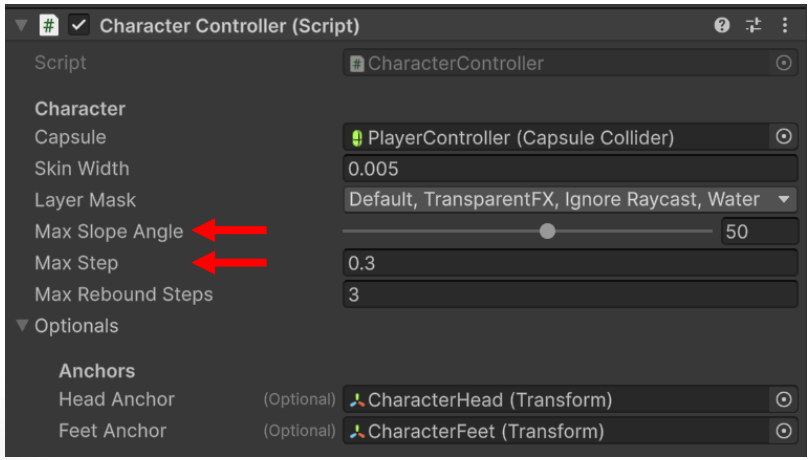
Configuración del proyecto de Unity



- **Locomotor ->** PlayerController -> Componentes

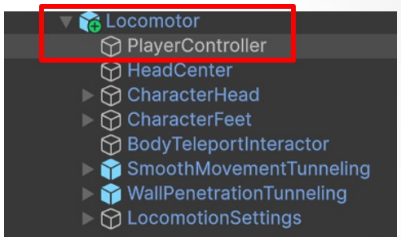
Character Controller (Script)

- Aplica la lógica de colisión contra el escenario durante la marcha continua (Slide)



- **Layer Mask:** Define qué capas del proyecto interactúan físicamente con el jugador (debe incluir el suelo y las paredes)
- **Max Slope Angle:** Ángulo máximo de inclinación escalable (recomendado: 50°)
- **Max Step:** Altura máxima de escalón que puede subir automáticamente (recomendado: 0.3m)

Configuración del proyecto de Unity

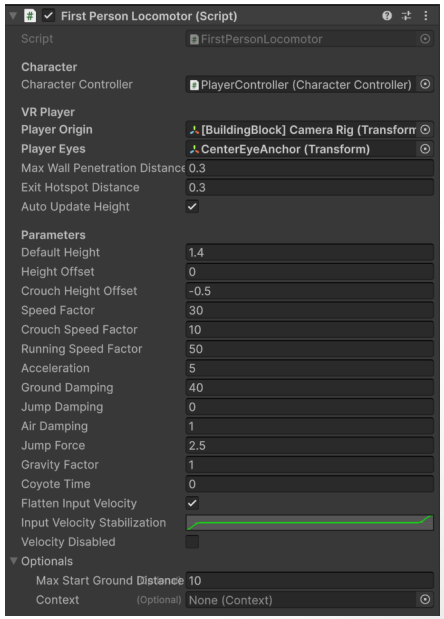


- **Locomotor ->** PlayerController -> Componentes

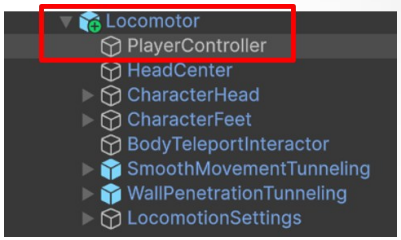
First Person Locomotor (Script)

- Es el script ejecutor (Handler) central. Escucha los paquetes *LocomotionEvent* enviados desde los joysticks (*LocomotionEventsConnection*) y aplica la velocidad vectorial (*Translation.Velocity*) o el salto de teletransporte (*Translation.Absolute*).

- Procesa la física y la traslación al cierre del fotograma (LateUpdate), garantizando que la cámara del visor y el volumen del cuerpo estén sincronizados antes de renderizar la pantalla, lo que elimina el temblor visual (jitter) y reduce el kinetosis

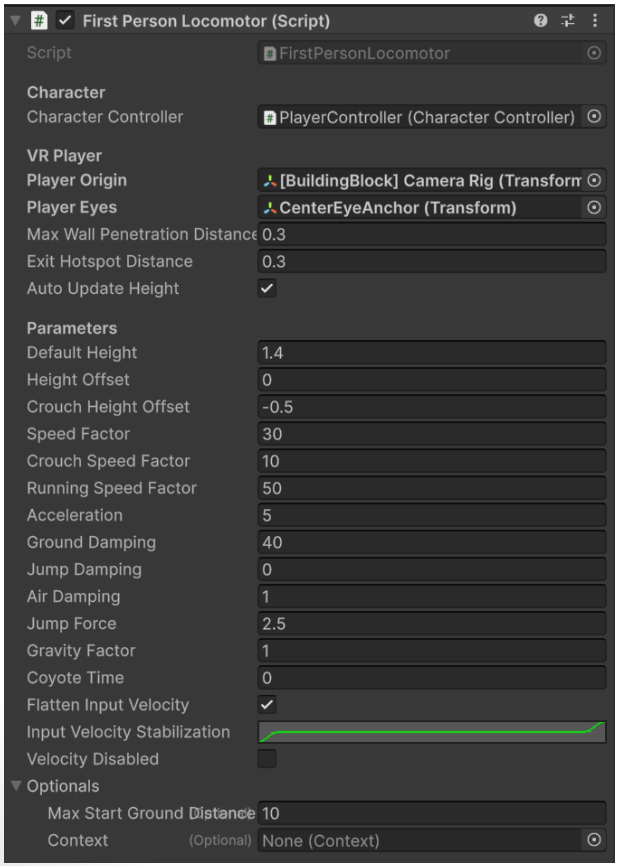


Configuración del proyecto de Unity



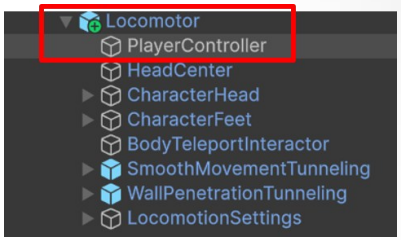
- **Locomotor ->** PlayerController -> Componentes

First Person Locomotor (Script)



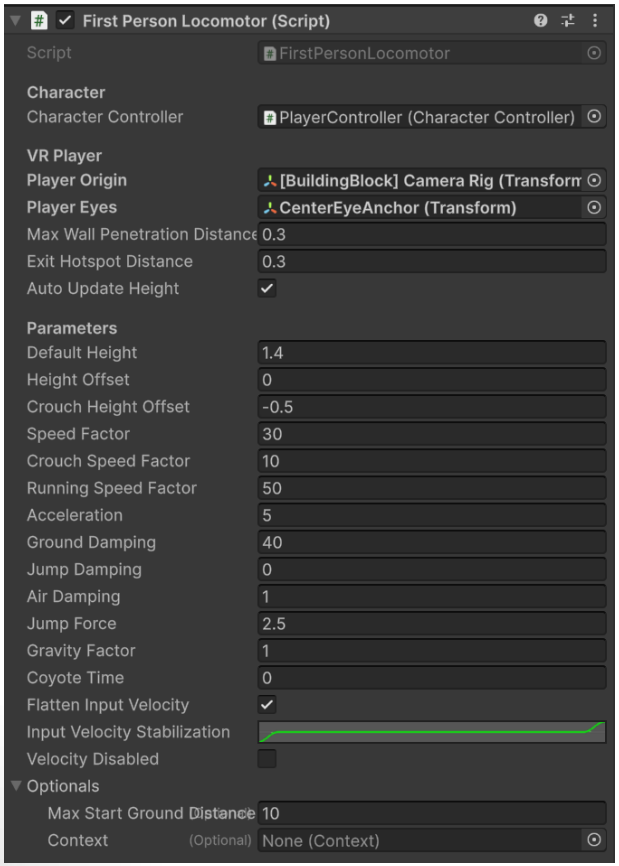
- **Max Wall Penetration Distance**: Distancia máxima que la cabeza/cámara del jugador puede introducirse físicamente atravesando una pared u obstáculo antes de empujar la cápsula del personaje.
- **Exit Hotspot Distance**: Distancia mínima que debe alejarse el jugador de un hotspot (en teletransporte) para dar por cancelada la permanencia en él.
- **Auto Update Height**: Si está activado, la altura de la cápsula del personaje se ajusta automáticamente en tiempo real según la altura real de la cabeza del usuario en el mundo físico.

Configuración del proyecto de Unity



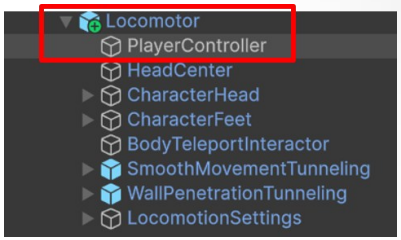
- **Locomotor ->** PlayerController -> Componentes

First Person Locomotor (Script)



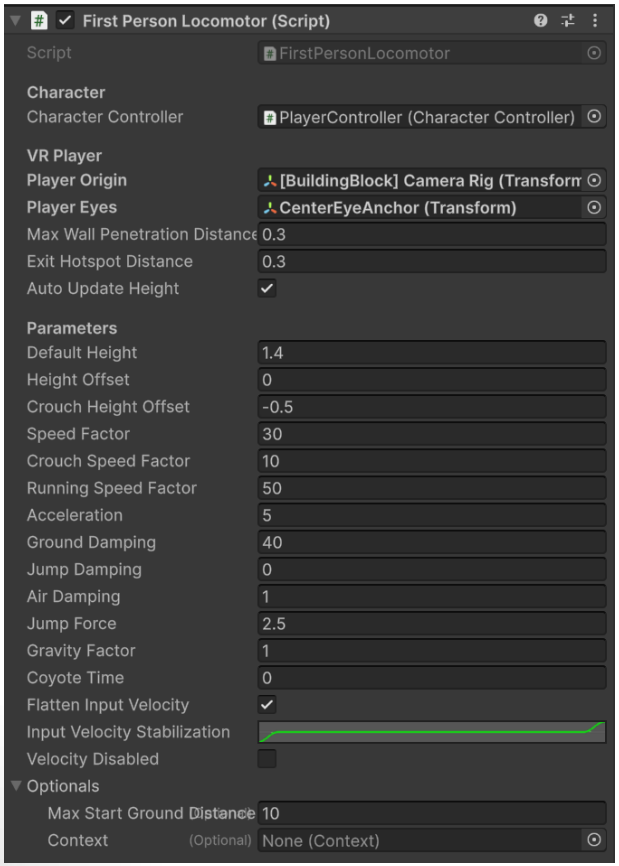
- **Default Height:** Altura por defecto de la cápsula del personaje si no se detecta la altura del visor o se reinicia la postura.
- **Height Offset:** Desplazamiento adicional que se suma a la altura calculada (útil para ajustar si el modelo virtual queda muy alto o muy bajo).
- **Crouch Height Offset:** Reducción de altura aplicada a la cápsula cuando el usuario activa la acción de agacharse .
- **Speed Factor:** Multiplicador de velocidad base para el movimiento continuo por joystick.
- **Crouch Speed Factor:** Multiplicador de velocidad cuando el personaje se encuentra agachado.

Configuración del proyecto de Unity



- **Locomotor ->** PlayerController -> Componentes

First Person Locomotor (Script)



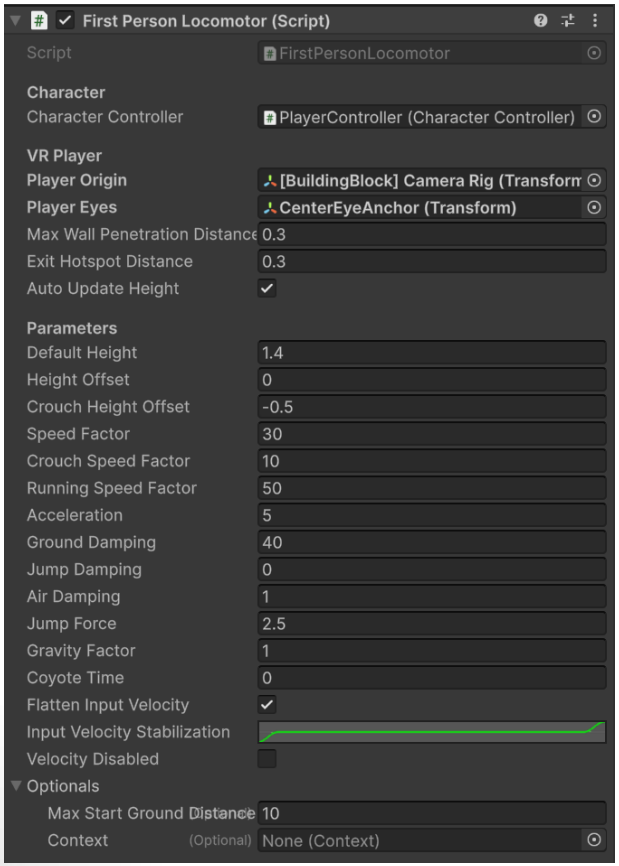
- **Running Speed Factor:** Multiplicador de velocidad cuando el personaje está esprintando/corriendo.
- **Acceleration:** Tasa de aceleración (en m/s^2) con la que el personaje pasa de estar parado a alcanzar la velocidad objetivo tras mover el joystick.
- **Ground Damping:** Factor de amortiguación o fricción aplicado mientras el personaje está en el suelo. Un valor alto hace que el personaje pare casi instantáneamente al soltar el joystick.
- **Jump Damping:** Amortiguación aplicada en el momento exacto del impulso del salto.
- **Air Damping:** Amortiguación o resistencia del aire aplicada mientras el personaje está en el aire (control en el aire).

Configuración del proyecto de Unity



- **Locomotor ->** PlayerController -> Componentes

First Person Locomotor (Script)

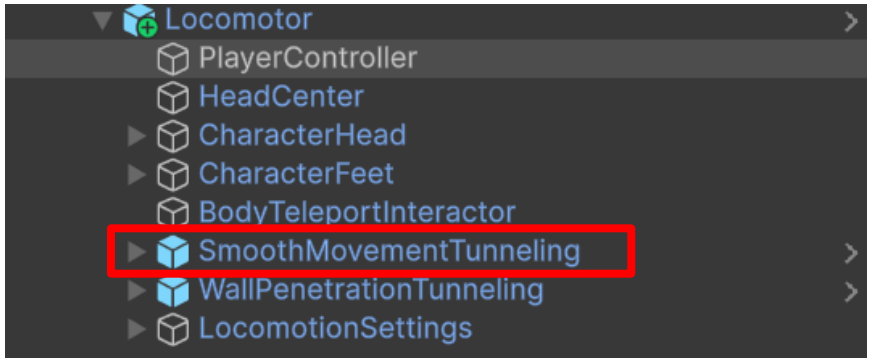


- **Jump Force:** Impulso vertical o fuerza ascendente que se aplica al personaje al ejecutar un salto.
- **Gravity Factor:** Escala de la gravedad. Un valor de 1 aplica la gravedad estándar de Unity.
- **Coyote Time:** Margen de tiempo (en segundos) que se le concede al usuario para poder saltar justo después de haber dejado de tocar el suelo (útil para dar un margen de error al caer de plataformas).
- **Flatten Input Velocity:** Iguala/aplana la dirección del vector de movimiento del joystick en el plano horizontal (eje XZ) para evitar que mirar hacia arriba o hacia abajo afecte a la velocidad del desplazamiento.

Configuración del proyecto de Unity

- **Locomotor ->** SmoothMovementTunneling

  - Este GameObject actúa como el sistema de confort visual contra el mareo por movimiento (cybersickness) durante la locomoción continua por joystick
  - Su función es aplicar un viñeteado dinámico o "efecto túnel" que oscurece temporalmente la retina periférica del usuario mientras el avatar se traslada o gira, suprimiendo el flujo óptico periférico.

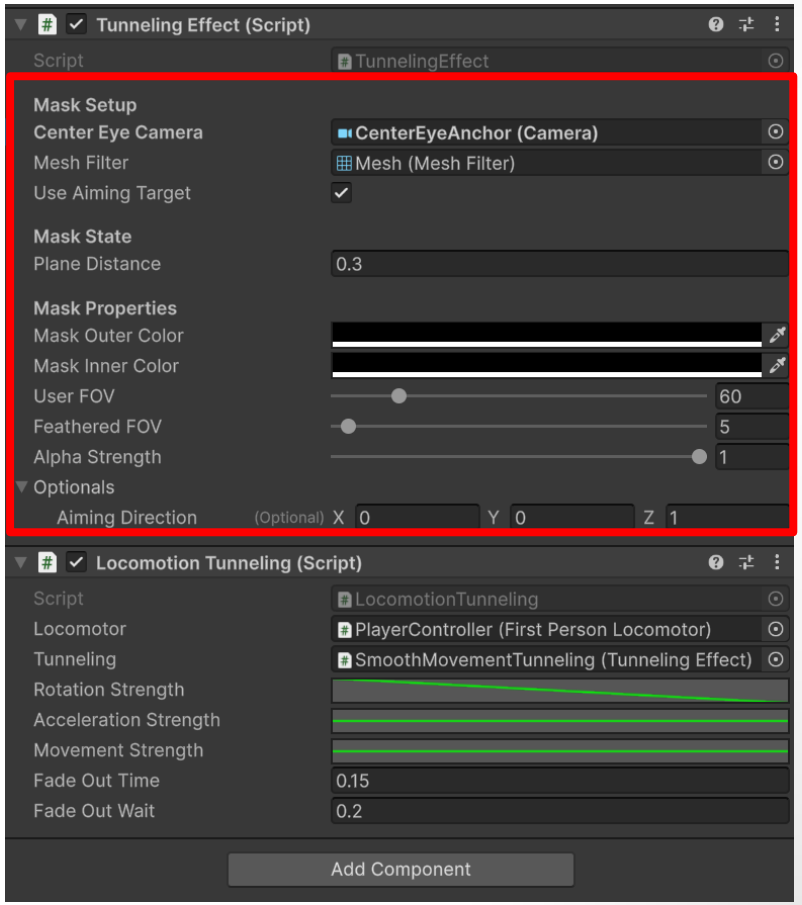


Configuración del proyecto de Unity

- **Locomotor ->** SmoothMovementTunneling

Tunneling Effect

- Controla el Shader y la apariencia visual de la máscara de oclusión dibujada sobre la cámara.
- **Plane Distance**: Distancia en metros a la que se posiciona el plano/malla del viñeteado por delante de la cámara del usuario.
- **Mask Outer Color**: Color del borde exterior de la viñeta.
- **Mask Inner Color**: Color del borde interior de la viñeta donde comienza la transición hacia el área transparente del centro.

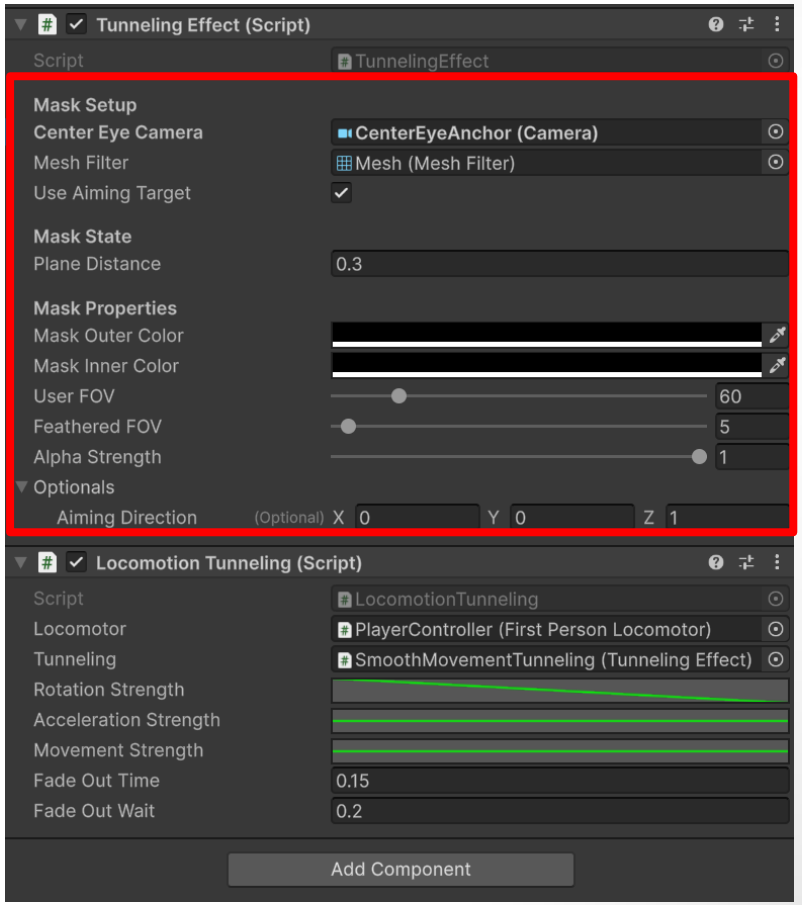


Configuración del proyecto de Unity

- **Locomotor ->** SmoothMovementTunneling

Tunneling Effect

- **User FOV:** Campo de visión (Field of View) en grados que se deja visible al usuario cuando la viñeta está completamente desplegada al máximo.
- **Feathered FOV**: Ancho del degradado en el borde del viñeteado para que la transición entre la viñeta negra y el mundo virtual no sea un corte rudo.

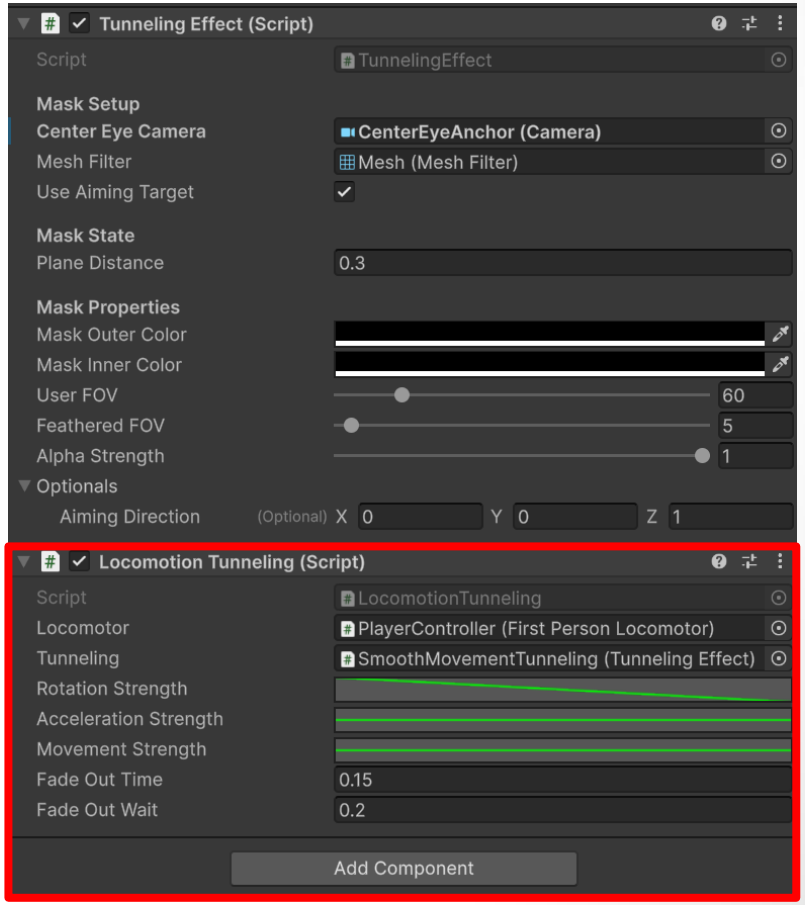


Configuración del proyecto de Unity

- **Locomotor ->** SmoothMovementTunneling

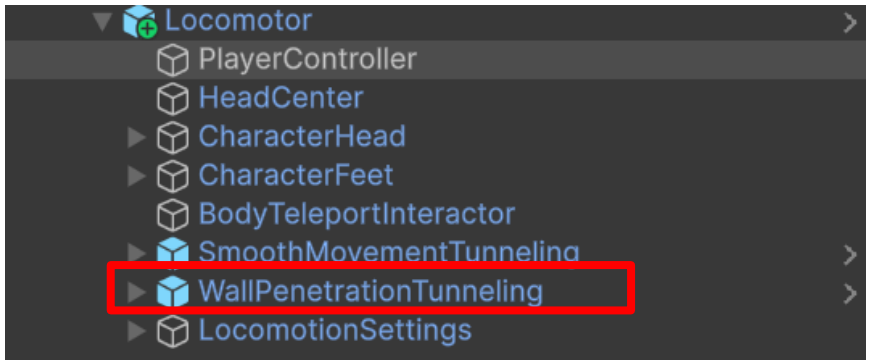
Locomotion Tunneling

- Es el puente lógico que vincula la física del personaje con el efecto visual. Escucha en tiempo real los eventos de movimiento transmitidos desde el Player Controller



Configuración del proyecto de Unity

- **Locomotor ->** WallPenetrationTunneling
  - Este GameObject es un mecanismo de seguridad y confort visual en el módulo Locomotor.
  - Su función principal es detectar cuando la cabeza del usuario atraviesa una pared o colisionador sólido del escenario, aplicando de forma instantánea una máscara de oclusión.
  - Esto evita que el usuario pueda "ver a través de los muros" y elimina los artefactos gráficos de renderizado que inducen mareo (cybersickness).



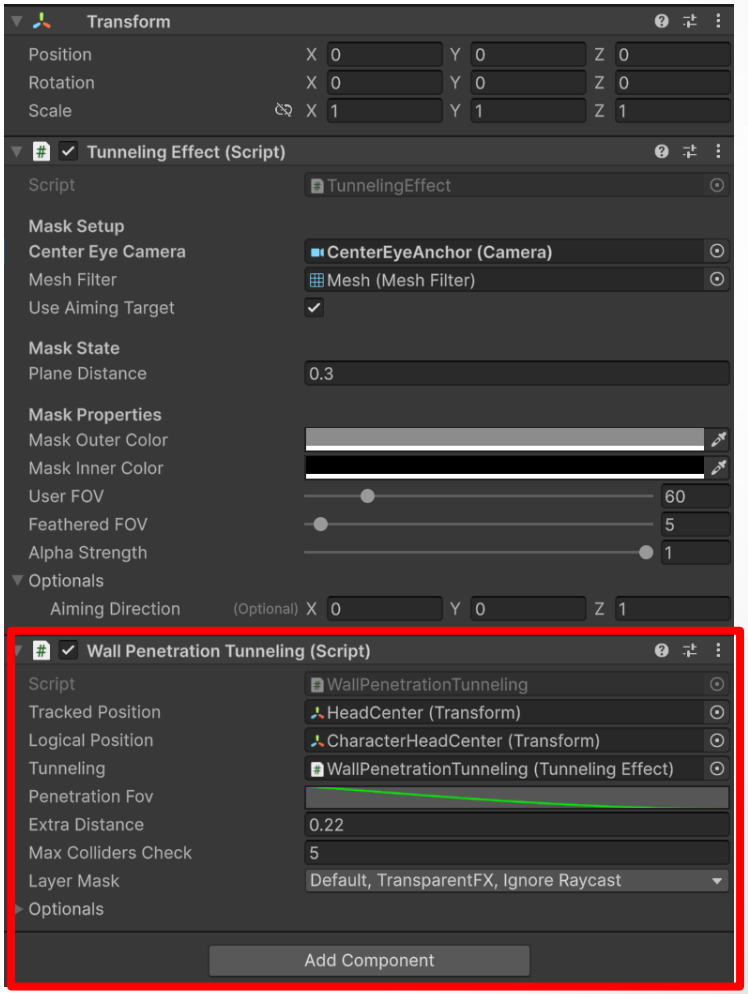
Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Configuración del proyecto de Unity

- **Locomotor ->** WallPenetrationTunneling

Wall Penetration Tunneling

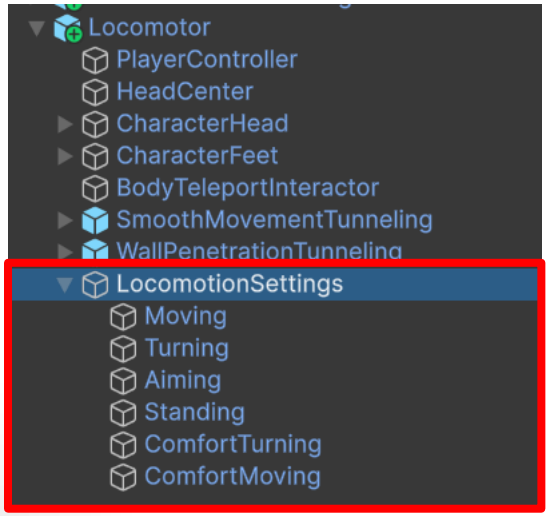
- Analiza la distancia física entre la posición real del visor y la posición lógica de la cápsula del jugador para determinar cuánta pared se ha atravesado y activar la viñeta en consecuencia.

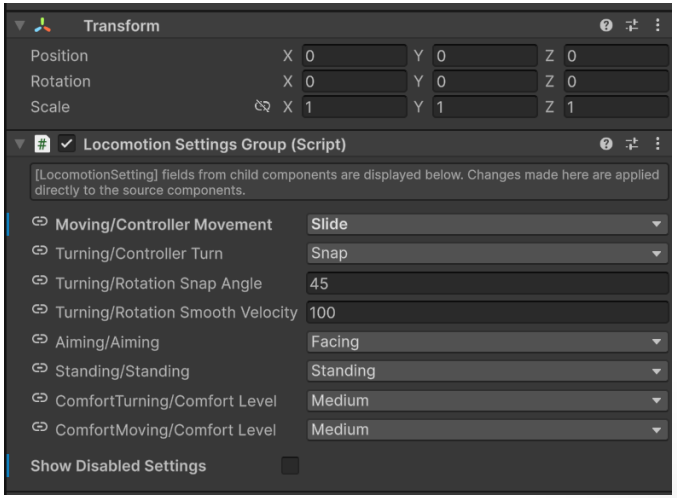


Configuración del proyecto de Unity

- **Locomotor ->** Locomotion Settings

- Es el nodo de configuración y control de estado dentro del módulo Locomotor
- Actúa como el interruptor maestro que determina la modalidad activa de locomoción artificial en la experiencia (Desplazamiento Continuo por Joystick vs. Teletransporte),
- Gestionando la activación de los interactores correspondientes en la jerarquía de los mandos de forma automática al iniciar la escena

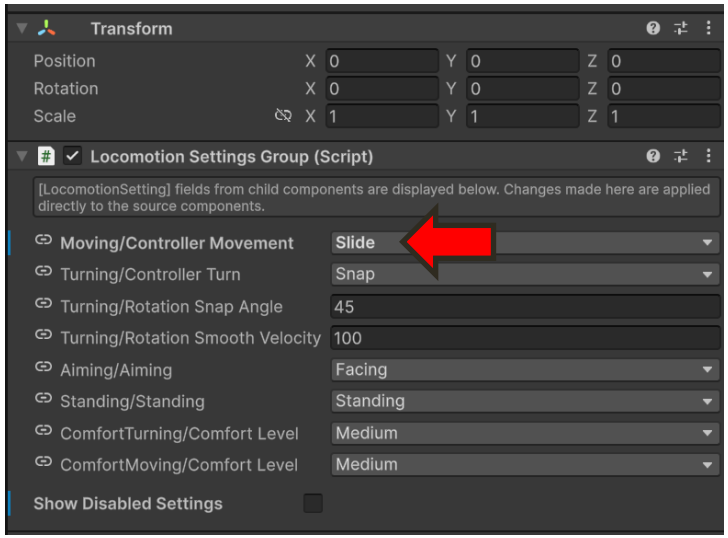




Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Configuración del proyecto de Unity

- **Locomotor ->** Locomotion Settings -> Moving



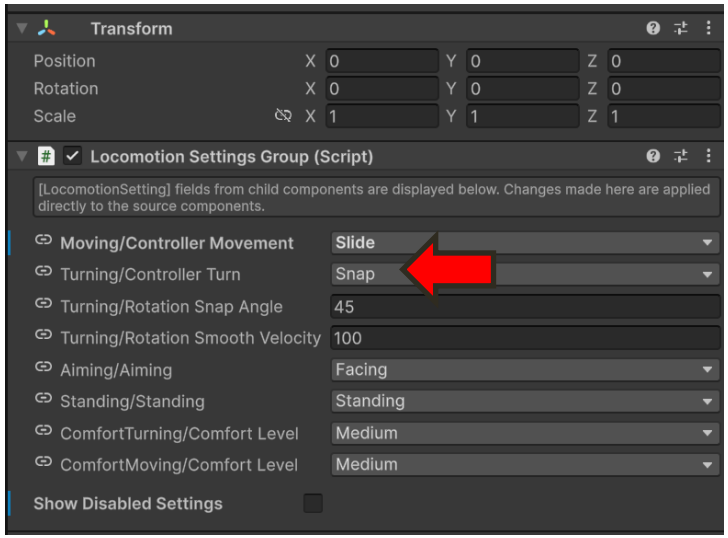
Moving: Define el modo de desplazamiento principal del jugador.

- **Slide:** Habilita la locomoción continua o por deslizamiento suave usando el joystick izquierdo.
- **Teleport:** Cambia el modo de desplazamiento a teletransporte mediante rayo.

Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Configuración del proyecto de Unity

- **Locomotor ->** Locomotion Settings -> Turning/Controller Turn



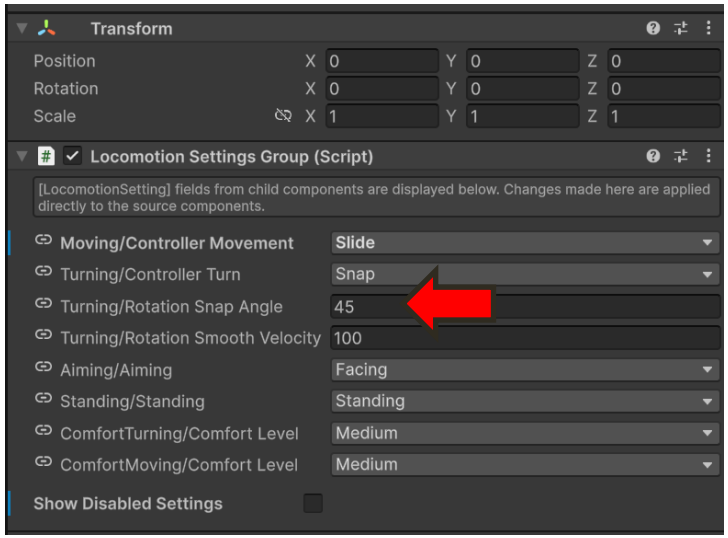
Turning/Controller Turn: Define el tipo de giro que realiza el usuario con el joystick derecho.

- **Snap:** Giro por incrementos/saltos discretos de ángulo (ideal para prevenir mareos).
- **Smooth:** Giro continuo y fluido.

Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Configuración del proyecto de Unity

- **Locomotor ->** Locomotion Settings -> Turning/Rotation Snap Angle

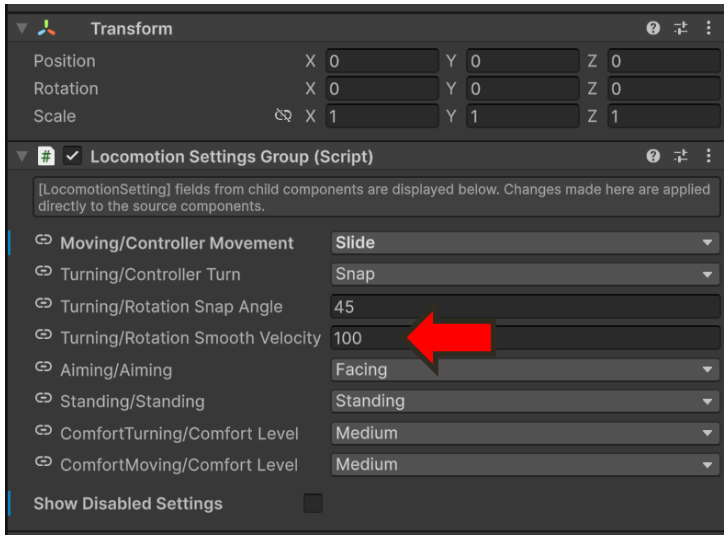


Turning/Rotation Snap Angle: Especifica los grados de rotación que saltará la cámara cada vez que el usuario dé un toque con el joystick hacia un lado cuando Controller Turn está en modo Snap.

Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Configuración del proyecto de Unity

- **Locomotor ->** Locomotion Settings -> Turning/Rotation Smooth Velocity

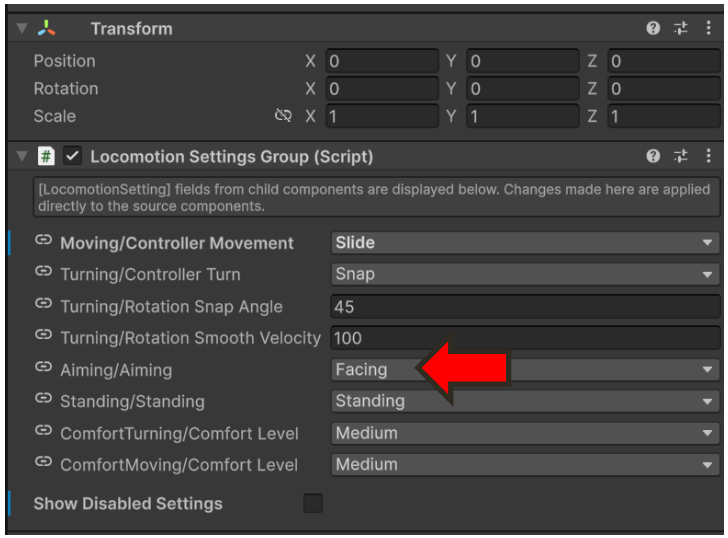


Turning/Rotation Smooth Velocity: Especifica la velocidad de rotación (en grados por segundo) a la que girará la cámara continuamente cuando Controller Turn está configurado en modo Smooth

Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Configuración del proyecto de Unity

- **Locomotor ->** Locomotion Settings -> Aiming



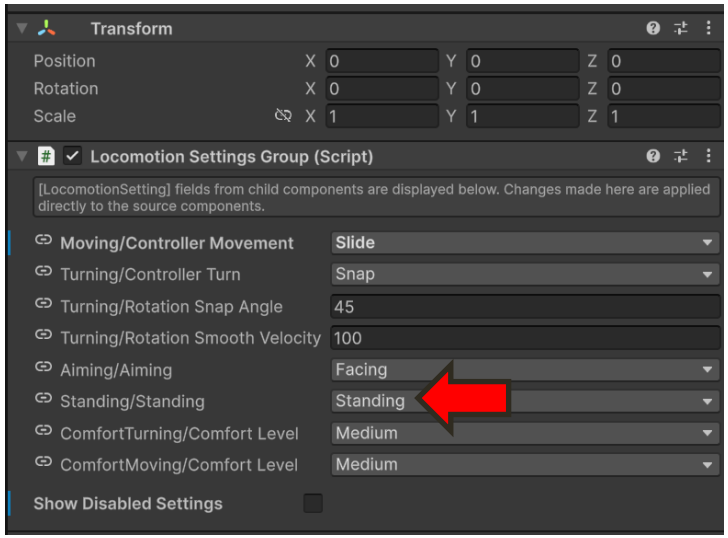
Aiming: Determina la referencia espacial que define la dirección del movimiento al inclinar el joystick de desplazamiento:

- **Facing**: El jugador avanza hacia donde está mirando su cabeza/visor.
- **Hand**: El jugador avanza hacia la dirección a la que apunta el mando.

Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Configuración del proyecto de Unity

- **Locomotor ->** Locomotion Settings -> Standing



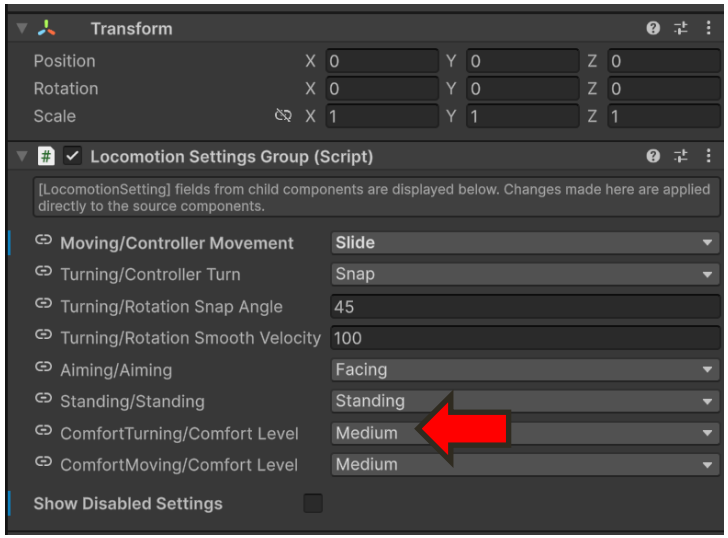
Standing: Configura el modo de postura del usuario (de pie o sentado):

- **Standing:** Para experiencias donde el usuario está de pie e interactúa físicamente a su altura real.
- **Seating:** Aplica un ajuste o offset de altura virtual para adaptar la experiencia si el usuario está sentado físicamente en una silla.

Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Configuración del proyecto de Unity

- **Locomotor ->** Locomotion Settings -> ComfortTurning/Comfort Level



ComfortTurning/Comfort Level: Nivel de preservación de confort y reducción de mareo aplicado específicamente durante los giros.

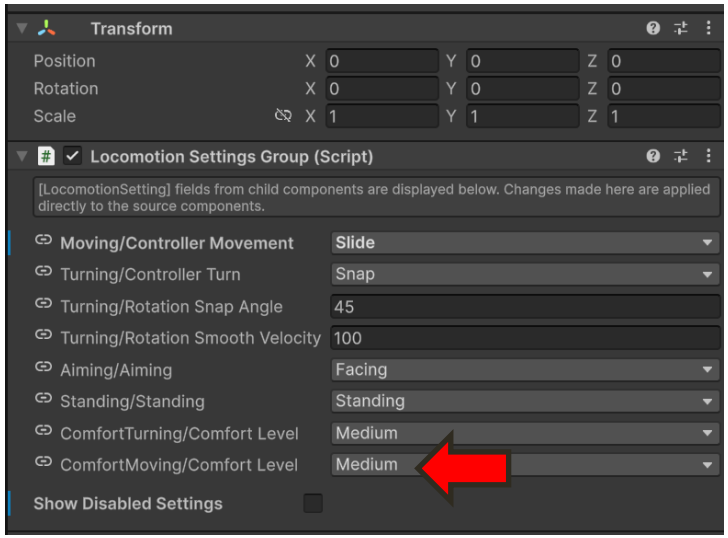
Ajusta automáticamente la intensidad o el tamaño de la viñeta al rotar la cámara.

- Off / Low / Medium / High

Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Configuración del proyecto de Unity

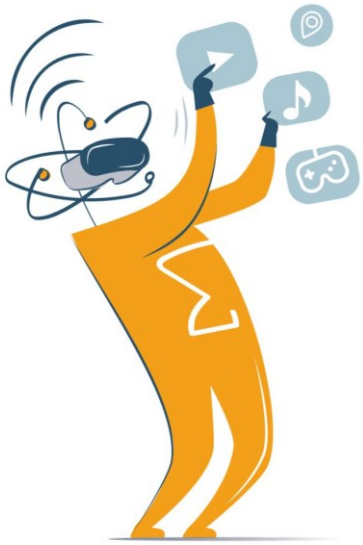
- **Locomotor ->** Locomotion Settings -> ComfortMoving/Comfort Level



ComfortMoving/Comfort Level: Nivel de preservación de confort aplicado durante el desplazamiento lineal (Slide).

Controla qué tan agresiva se vuelve la viñeta de reducción del campo visual según la velocidad o aceleración del personaje.

- Off / Low / Medium / High



Tema 3. Interacción y locomoción

3.4. Desplazamiento con joystick

Taller de Realidad Virtual – Talleres y Seminarios de Tecnologías Emergentes I - GTDM

Alejandro Rodríguez Ortega

Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega